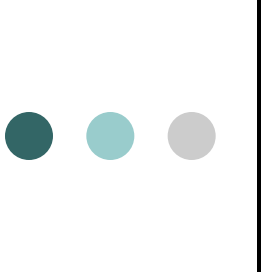




Máquina de Turing

Prof. Yandre Maldonado e Gomes da Costa
yandre@din.uem.br



Teoria da Computação

- Ciência da Computação
 - **Ênfase teórica:** idéias fundamentais e modelos computacionais;
 - **Ênfase prática:** projeto de sistemas computacionais;

“As tecnologias computacionais são construídas a partir de fundamentos da computação. Aquelas são passageiras, enquanto estes estão por trás da tecnologia em qualquer tempo.”

Teoria da Computação

○ Histórico da Computação:

- Computar: do latim “*computare*”, que significa calcular, avaliar, contar;



Ábaco – China,
aprox. 3500 a.c.



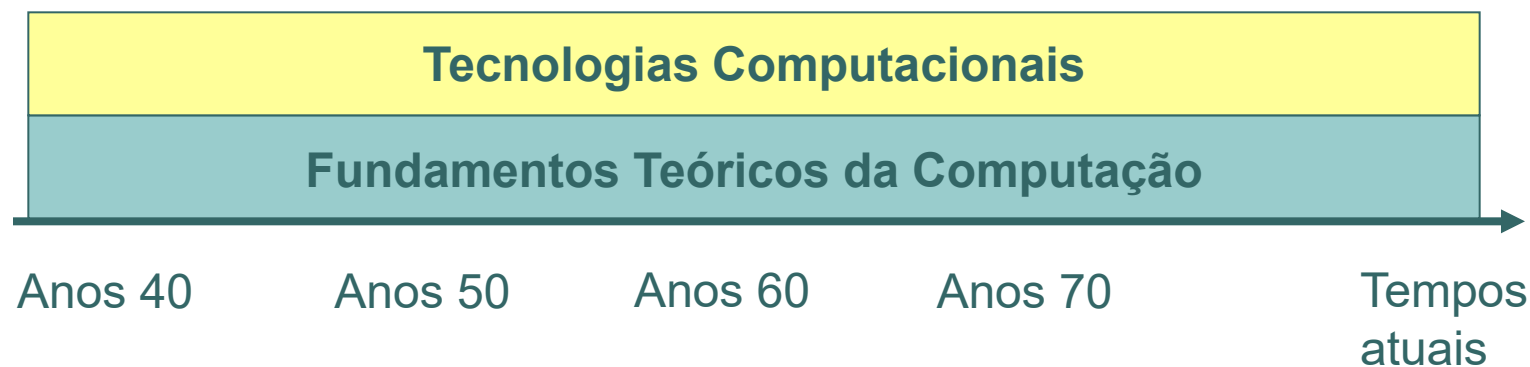
Máquina de Babbage –
R.U., 1823.



ENIAC – EUA, 1946.

Teoria da Computação

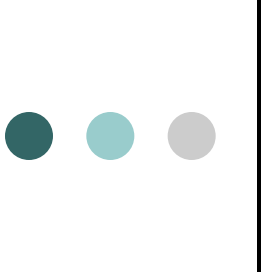
- Os fundamentos estão por trás da tecnologia em qualquer tempo.



Máquina de Turing

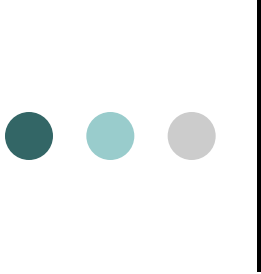
- Introduzida por Alan Turing em 1936;
- Ferramenta para estudar a capacidade dos processos algorítmicos;
- Modelo abstrato, concebido antes mesmo de uma implementação tecnológica;





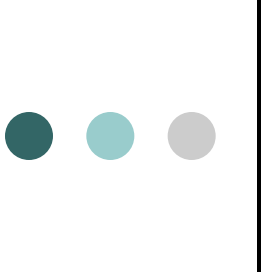
Máquina de Turing

- Formaliza a idéia de uma pessoa que realiza cálculos;
 - Simulação de uma situação na qual uma pessoa, equipada com um instrumento de escrita e um apagador, realiza cálculos numa folha de papel;
 - “A Máquina de Turing ainda hoje é aceita como a formalização de um procedimento efetivo, ou seja, uma seqüência finita de instruções, as quais podem ser realizadas mecanicamente, em tempo finito.” (Menezes, 1998).



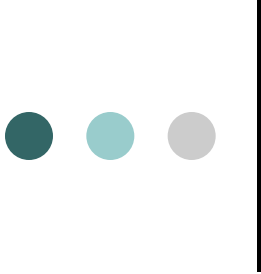
Máquina de Turing

- MT pode ser vista como a mais simples “máquina de computação”, servindo para determinar quais funções são computáveis e quais não são (Delamaro, 1998).



Máquina de Turing

- Outros modelos foram propostos, mas todos mostraram ter, no máximo, poder computacional equivalente ao da MT;
- Estas são chamadas Máquinas Universais:
 - Máquinas capazes de expressar a solução para qualquer problema algorítmico.

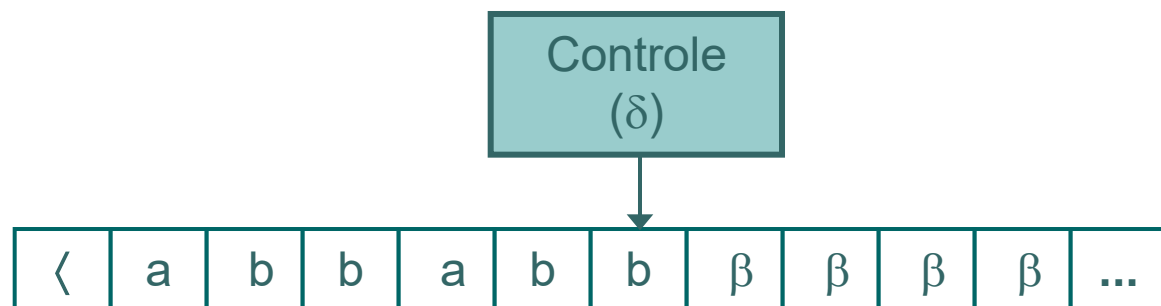


Máquina de Turing

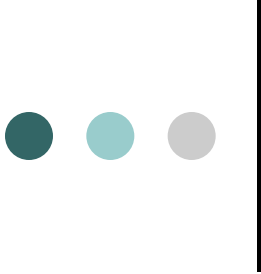
- A Máquina de Turing consiste de:
 - Uma Unidade de Controle
 - Que pode ler e escrever símbolos em uma fita por meio de um cabeçote de leitura e gravação e pode se deslocar para a esquerda ou direita;
 - A fita estende-se infinitamente em uma das extremidades e é dividida em células.
Utilizada como dispositivo de entrada, saída e memória de trabalho;
 - Estas células podem armazenar qualquer elemento de um conjunto finito de símbolos, um alfabeto.

Máquina de Turing

- Programa ou Função de Transição: função que comanda as leituras e gravações, o sentido de movimento da cabeça e define o estado da máquina que será ativado.

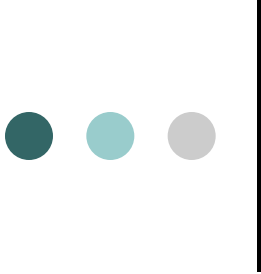


* Como o símbolo " $\langle$ " estabelece o limite da extremidade esquerda da fita, não se pode apagá-lo e nem realizar movimentos para a esquerda deste símbolo.



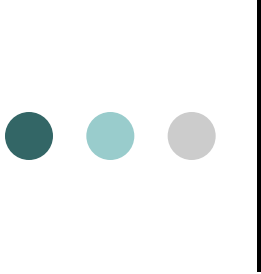
Máquina de Turing

- Funcionamento da Máquina de Turing
 - A MT deve assumir sempre um estado, pertencente à um conjunto finito de estados;
 - O processamento de uma MT começa sempre em um estado especial, chamado estado inicial;
 - Inicialmente a primeira célula da fita é preenchida com “ $\langle$ ”, que indica o início da mesma;
 - A cabeça de leitura é posicionada inicialmente na segunda célula da fita, a célula seguinte a “ $\langle$ ”;
 - As células em branco, que não fazem parte da palavra a ser processada, são preenchidas com o símbolo “ β ”;



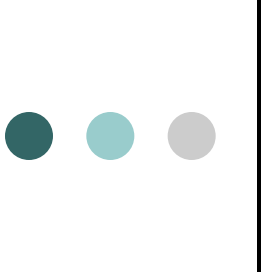
Máquina de Turing

- Funcionamento da Máquina de Turing
 - O processamento em uma MT consiste em:
 - Observar o estado e o símbolo corrente da fita (aquele em que o cabeçote está posicionado);
 - Escrever um símbolo nesta célula da fita;
 - Mover o cabeçote para a esquerda ou direita;
 - Definir o estado corrente;
 - A ação exata a ser executada é determinada por um programa (função de transição) que comunica à unidade de controle o que deve ser feito com base na configuração (estado + símbolo corrente da fita) em que a MT se encontra.



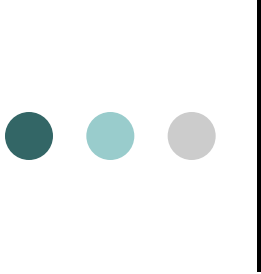
Máquina de Turing

- Funcionamento da Máquina de Turing
 - O processamento cessa quando a máquina atinge uma configuração para a qual não existe função prevista, neste caso:
 - Se a máquina estiver com um estado final ativo, a cadeia de entrada é aceita;
 - Se o estado ativo não for final, a cadeia de entrada não é aceita;
 - Se a máquina não parar (*looping*), a cadeia de entrada não é aceita.



Máquina de Turing

- Definição da MT, uma óctupla:
 - Σ : alfabeto de símbolos de entrada;
 - S : conjunto de estados possíveis, o qual é finito;
 - δ : programa ou função de transição
 - $\delta: S \times (\Sigma \cup V \cup \{\beta, \langle\}) \rightarrow S \times (\Sigma \cup V \cup \{\beta, \langle\}) \times \{E, D\}$
a qual é uma função parcial;
 - s_0 : estado inicial da máquina, $s_0 \in S$;
 - F : conjunto de estados finais, $F \subset S$;
 - V : alfabeto auxiliar (pode ser vazio);
 - β : símbolo especial para células em branco;
 - $\langle$: símbolo especial marcador de início da fita.

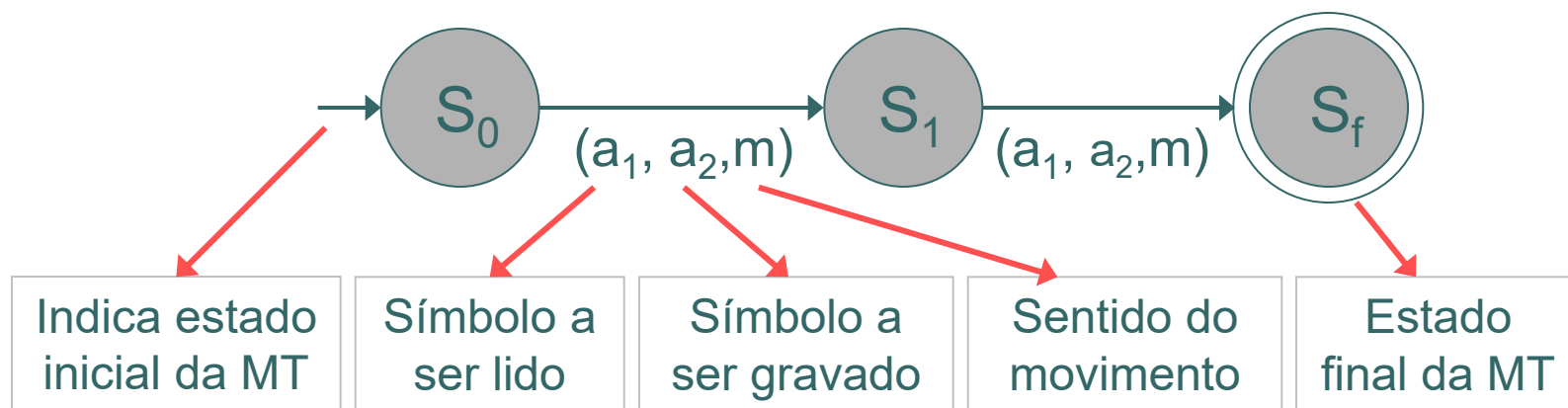


Máquina de Turing

- A Máquina de Turing pode ser empregada como modelo de natureza reconhecedora ou transdutora:
 - Reconhecedora: processa a palavra de entrada aceitando-a ou rejeitando-a. Neste caso, o conjunto de palavras aceitas corresponde à linguagem descrita pela MT;
 - Transdutora: máquina para computar uma função. Aplica uma função sobre o conteúdo inicial da fita e o resultado produzido é lançado na própria fita.

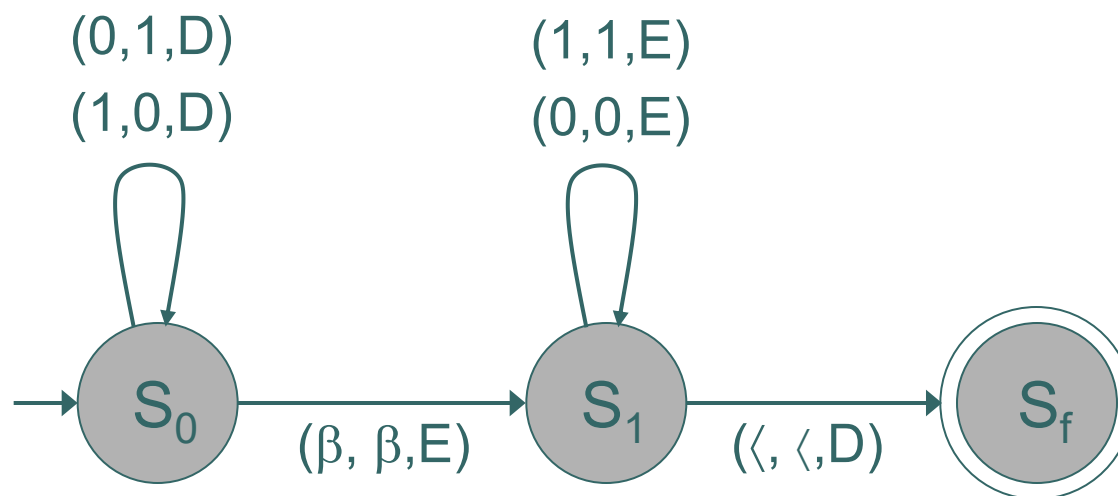
Máquina de Turing

- Representação de MT por diagrama:
 - Semelhante à representação de AFD;
 - Os rótulos das setas, que representam as funções de transição são de acordo com a seguinte legenda:



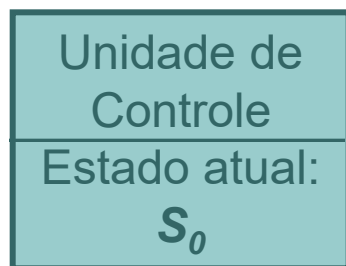
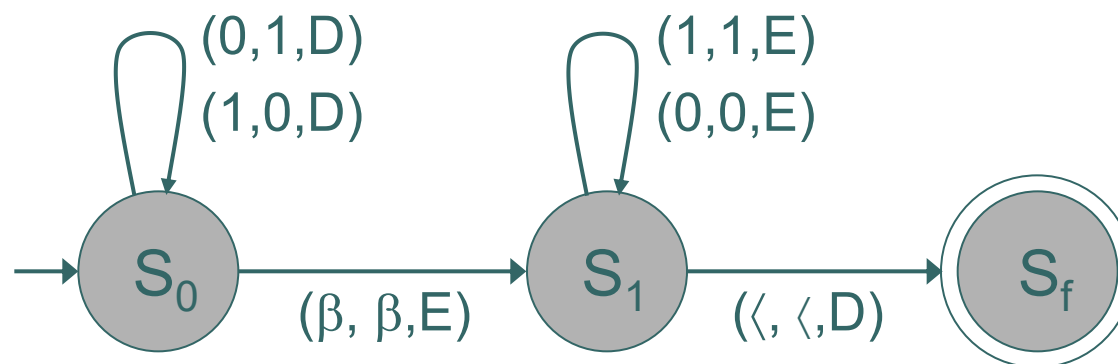
Máquina de Turing

- Exemplo 1: uma MT transdutora que devolve o complemento de uma entrada binária.



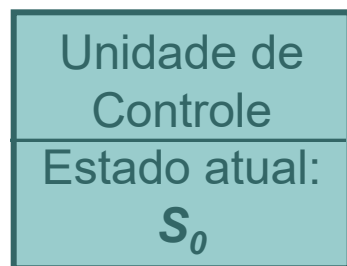
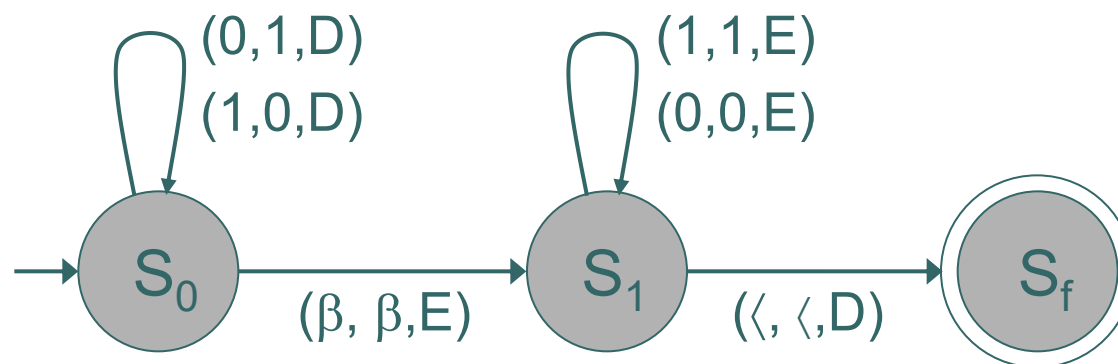
Máquina de Turing

○ Processamento de “1010”:



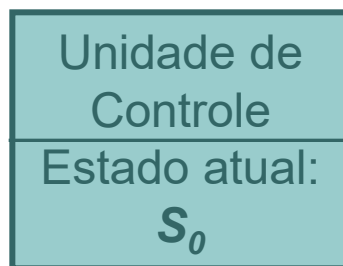
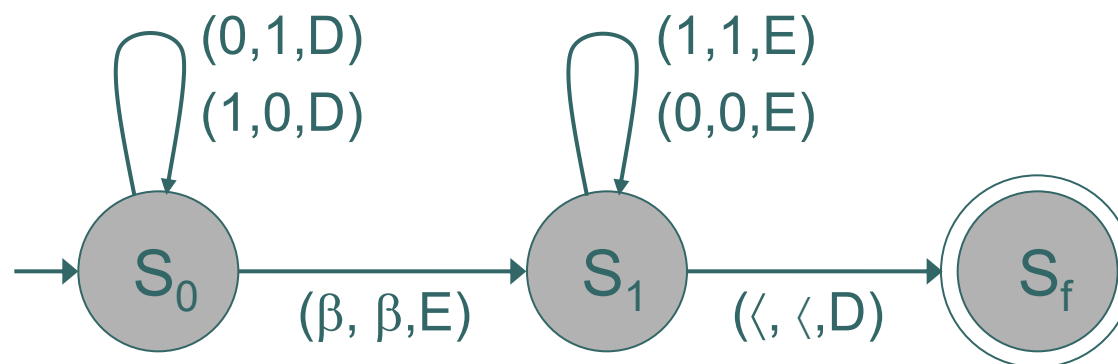
Máquina de Turing

○ Processamento de “1010”:



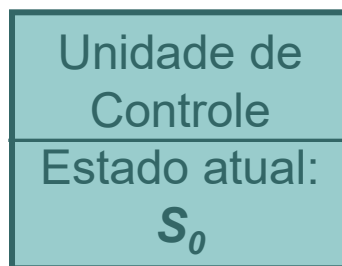
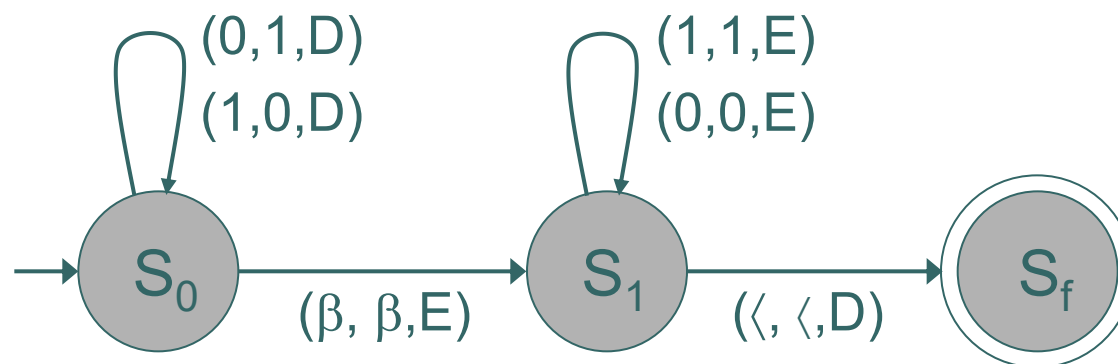
Máquina de Turing

○ Processamento de “1010”:



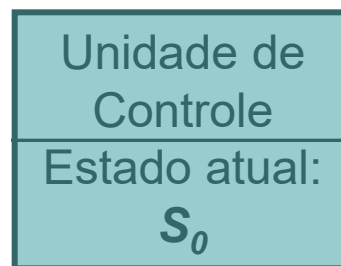
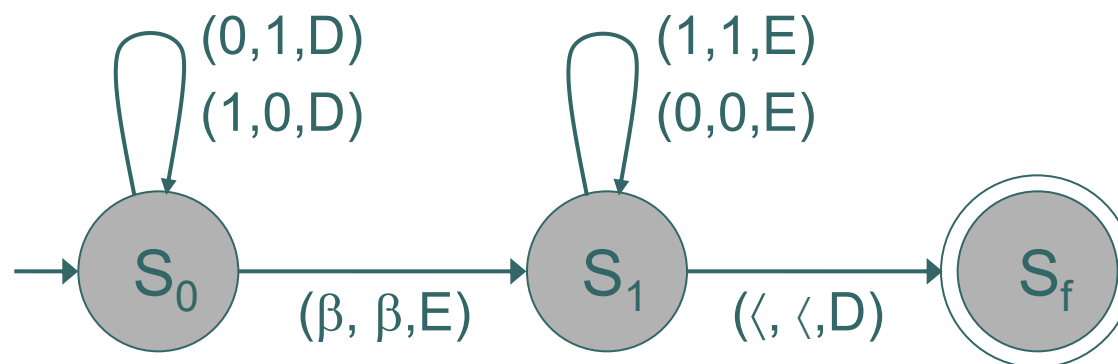
Máquina de Turing

○ Processamento de “1010”:



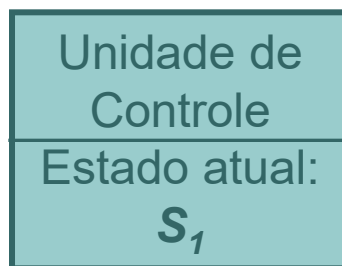
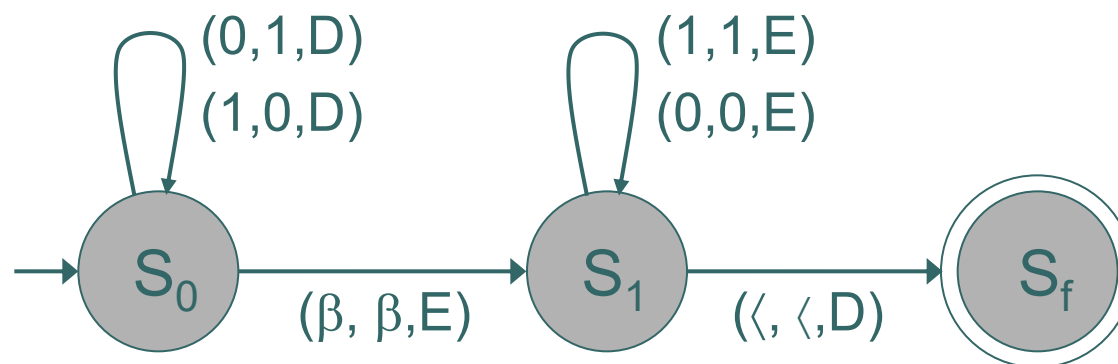
Máquina de Turing

○ Processamento de “1010”:



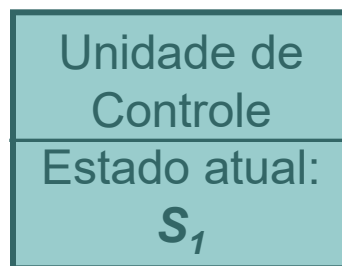
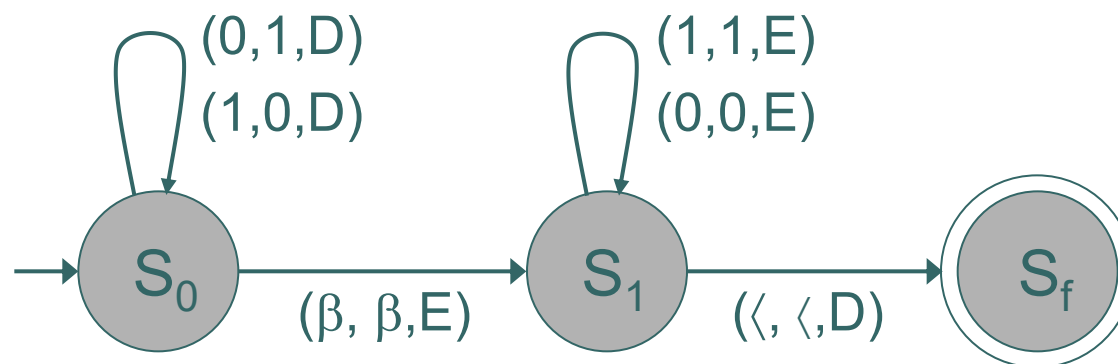
Máquina de Turing

○ Processamento de “1010”:



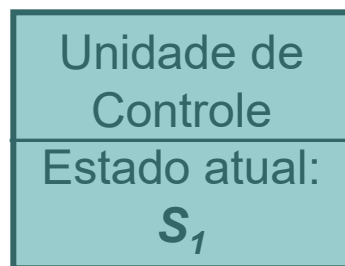
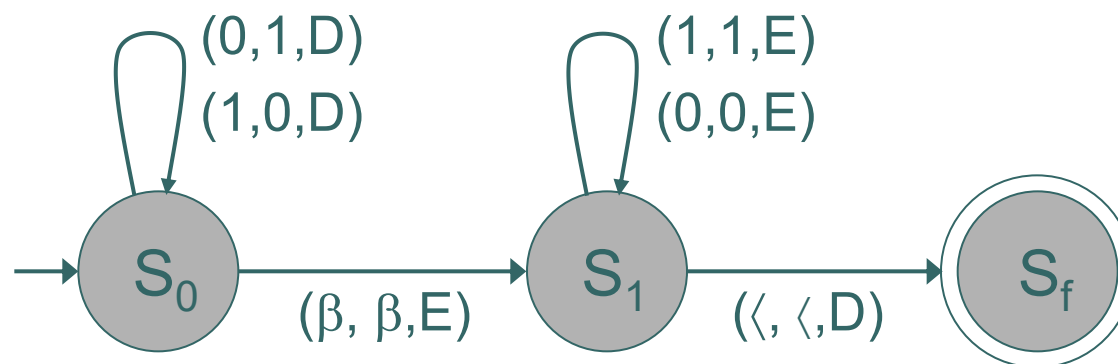
Máquina de Turing

○ Processamento de “1010”:



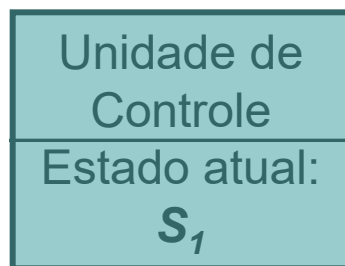
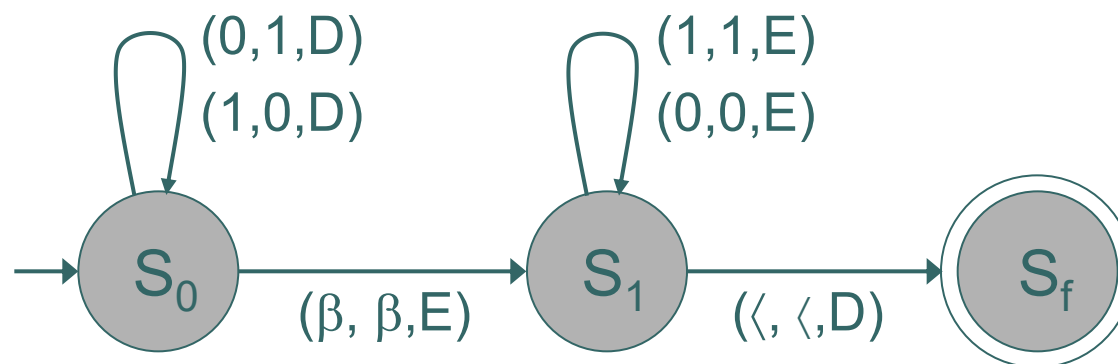
Máquina de Turing

○ Processamento de “1010”:



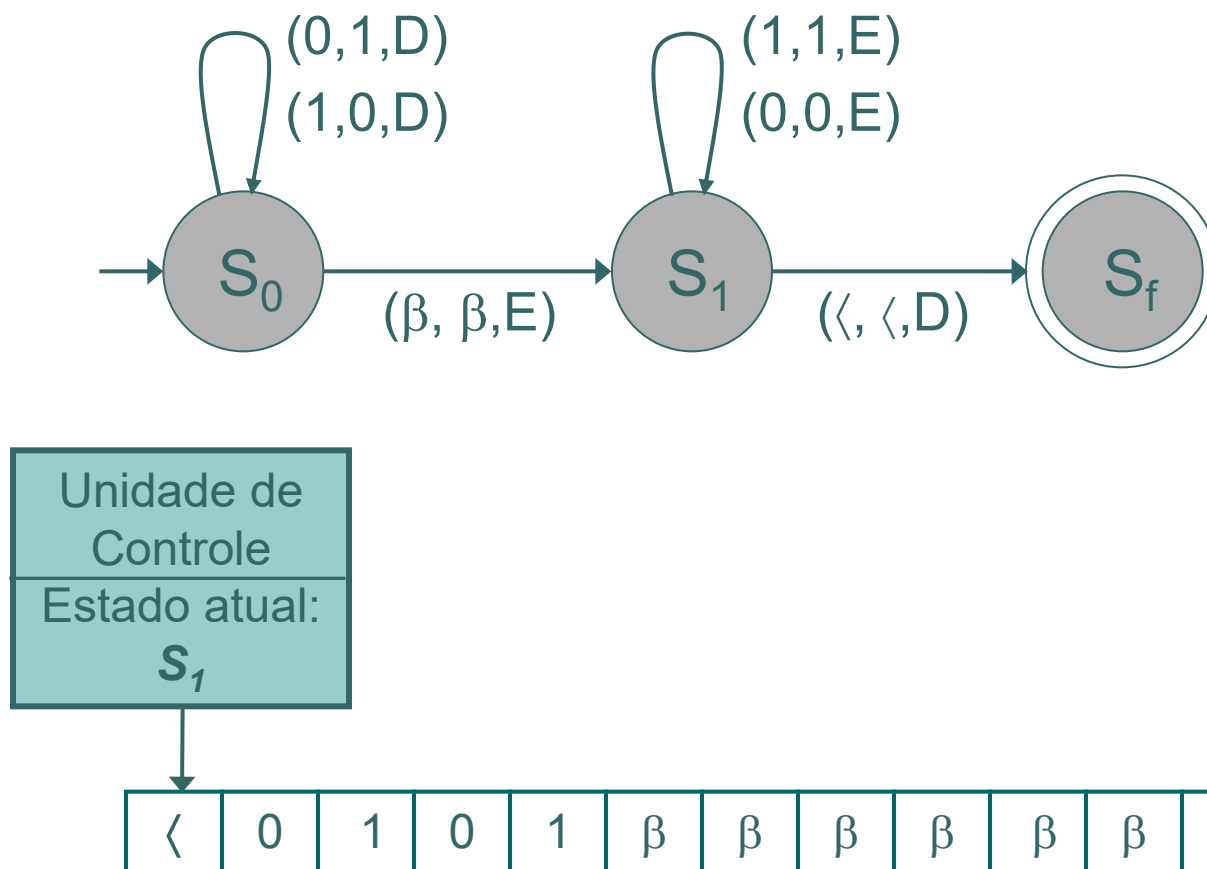
Máquina de Turing

○ Processamento de “1010”:



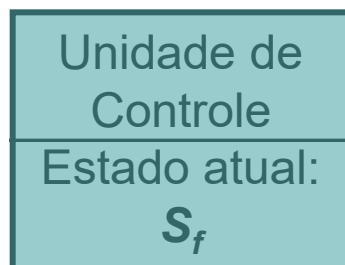
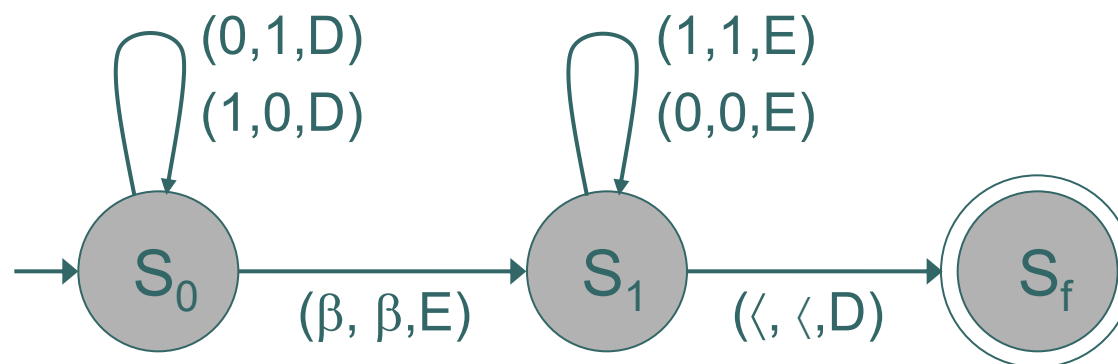
Máquina de Turing

○ Processamento de “1010”:



Máquina de Turing

○ Processamento de “1010”:

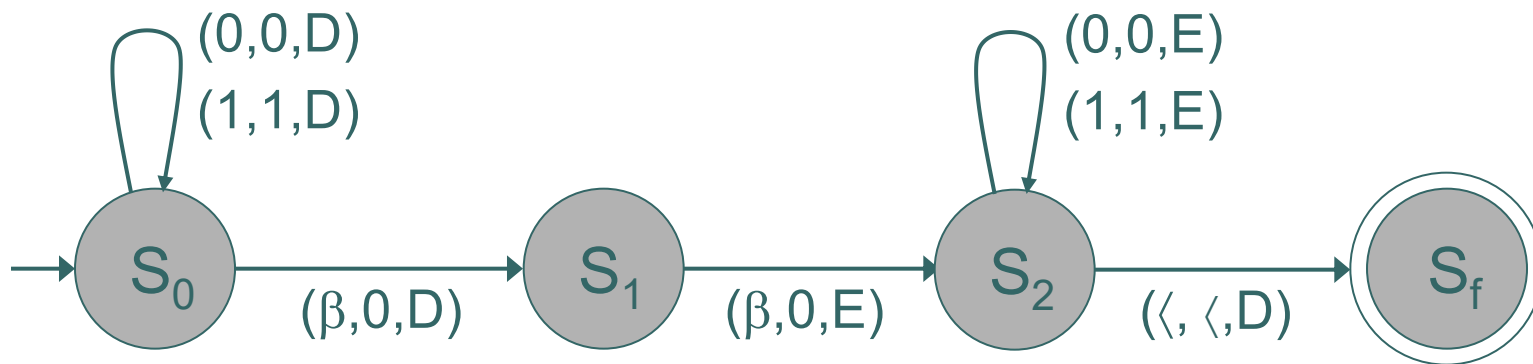


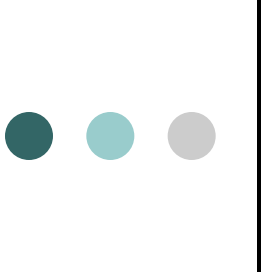
* O reposicionamento da cabeça de leitura na sua posição original pode ser útil para realizar combinações de Máquinas de Turing (especialmente as transdutoras).



Máquina de Turing

- Exercício:
 - Construa uma MT transdutora que receba como entrada um número binário e devolva o quádruplo do mesmo.





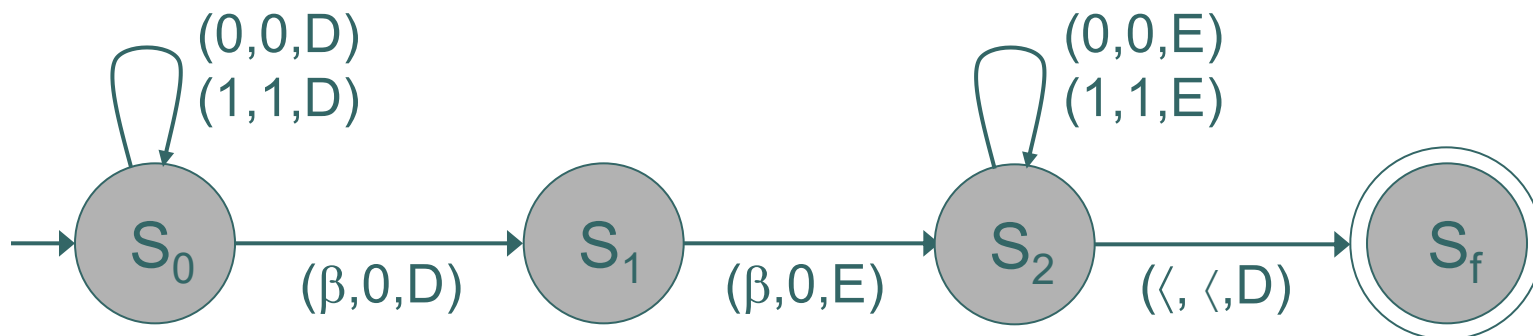
Máquina de Turing

- Tabela de transições
 - Semelhante às tabelas de transições de AFDs;
 - Podem representar o conjunto de funções de transição estabelecidas para a máquina em forma de tabela;

Máquina de Turing

Tabela de transições

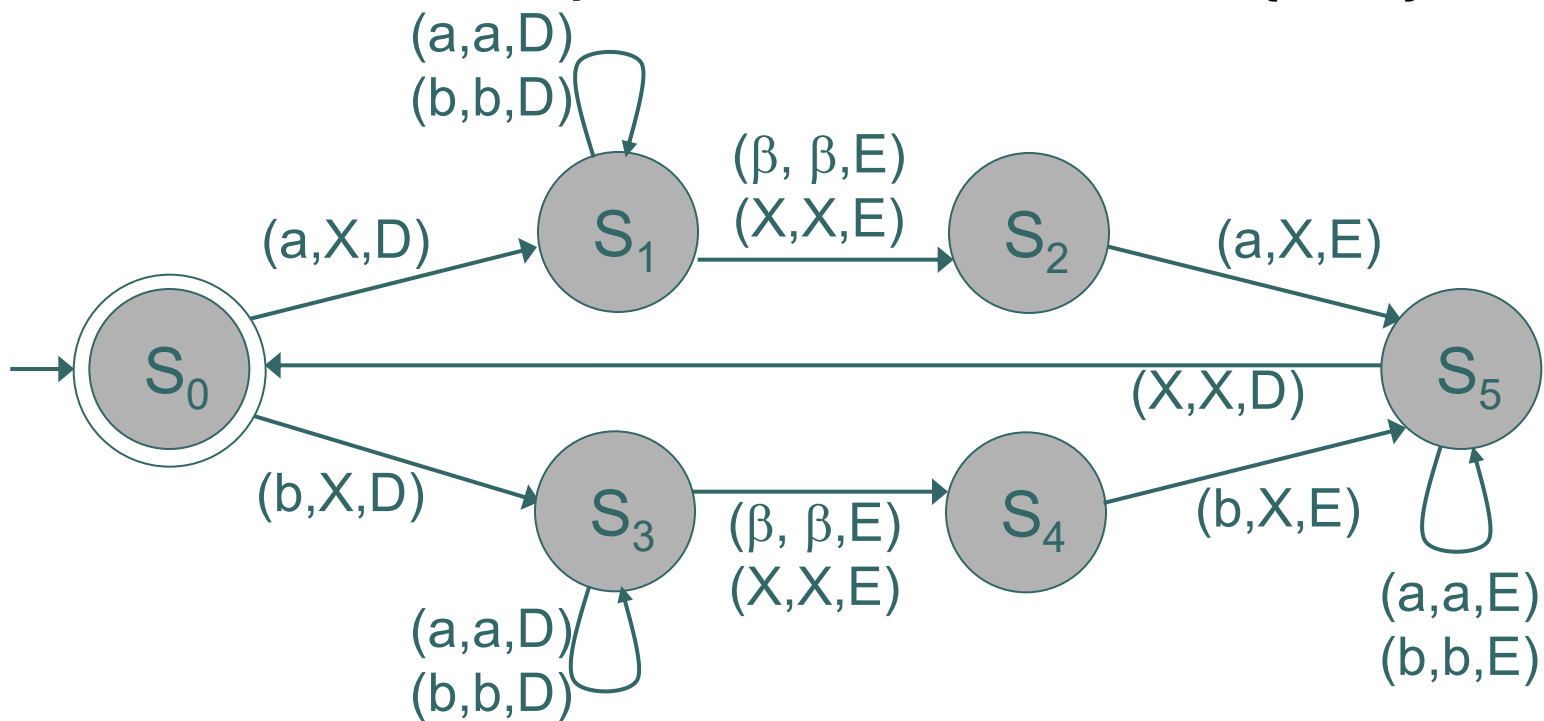
Exemplo:



	$\langle$	β	0	1
S_0	-	$(0, S_1, D)$	$(0, S_0, D)$	$(1, S_0, D)$
S_1	-	$(0, S_2, E)$	-	-
S_2	$(\langle, S_f, D)$	-	$(0, S_2, E)$	$(1, S_2, E)$
S_f	-	-	-	-

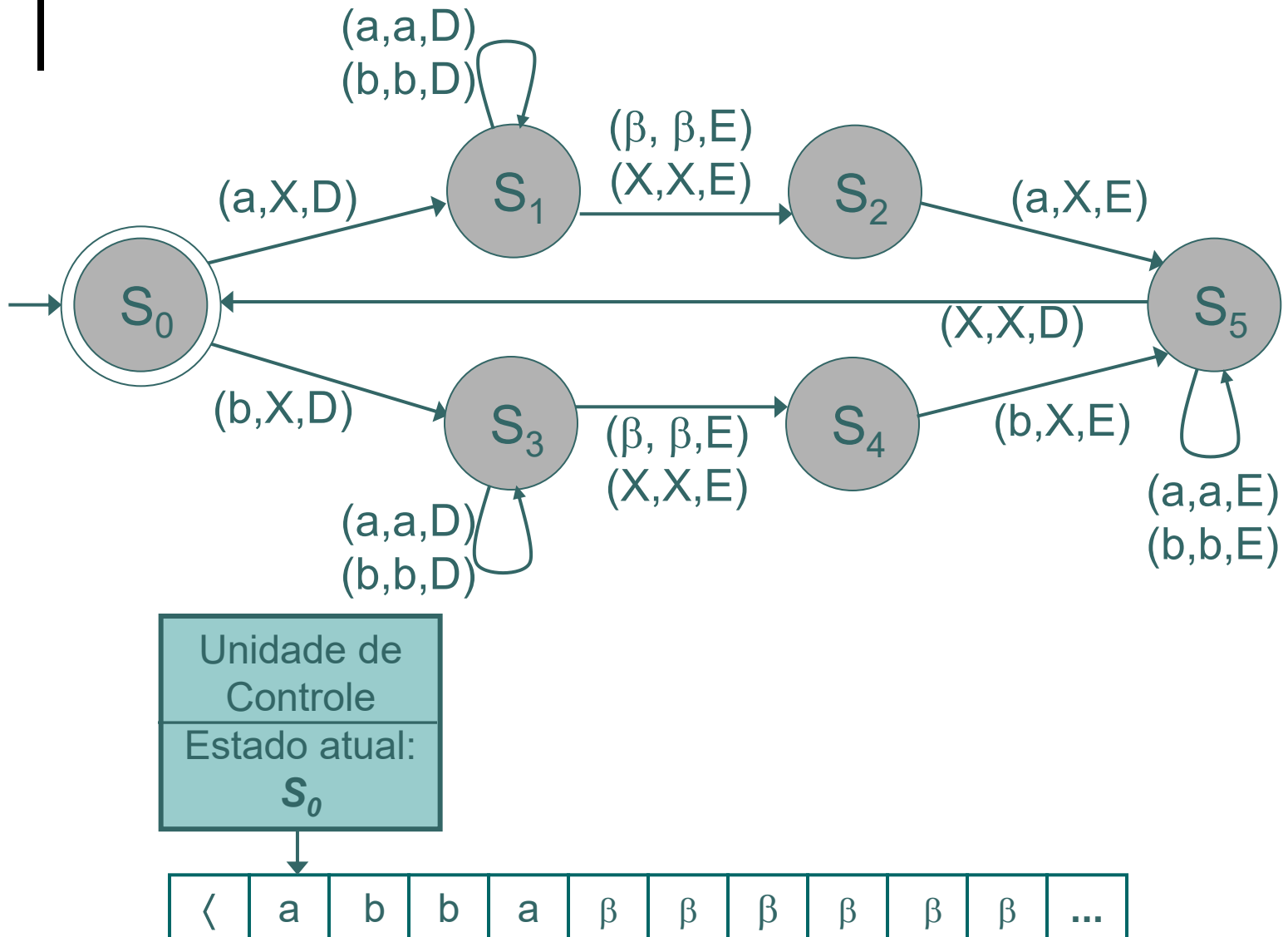
Máquina de Turing

- Exemplo de máquina reconhecedora:
 - MT que aceita palíndromos de tamanho par sobre o alfabeto $\{a, b\}$:

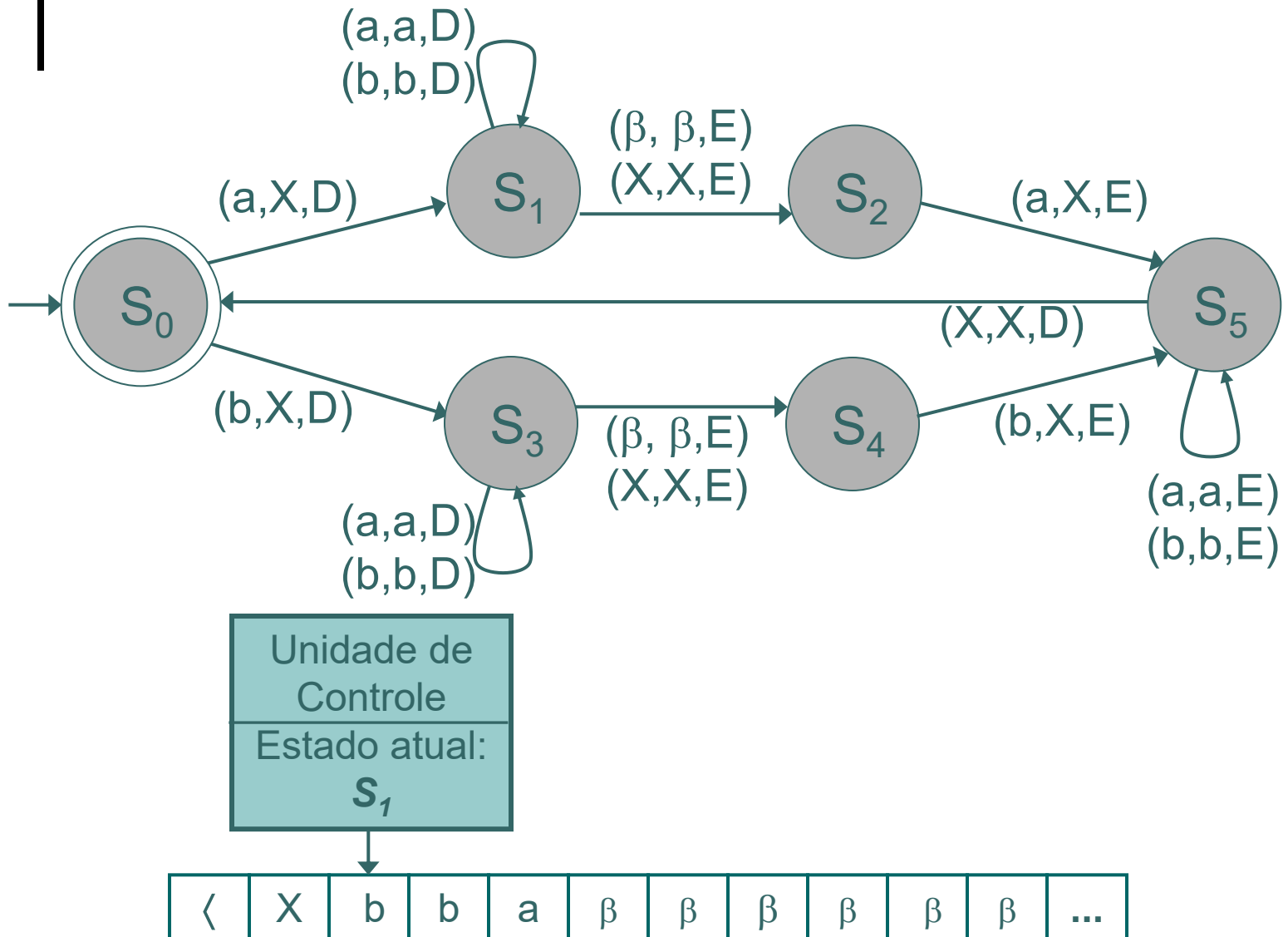


* Note que esta máquina não faz o “rebobinamento” ao final do processamento. Isto é amplamente aceitável em Máquinas que não possuem natureza transdutora.

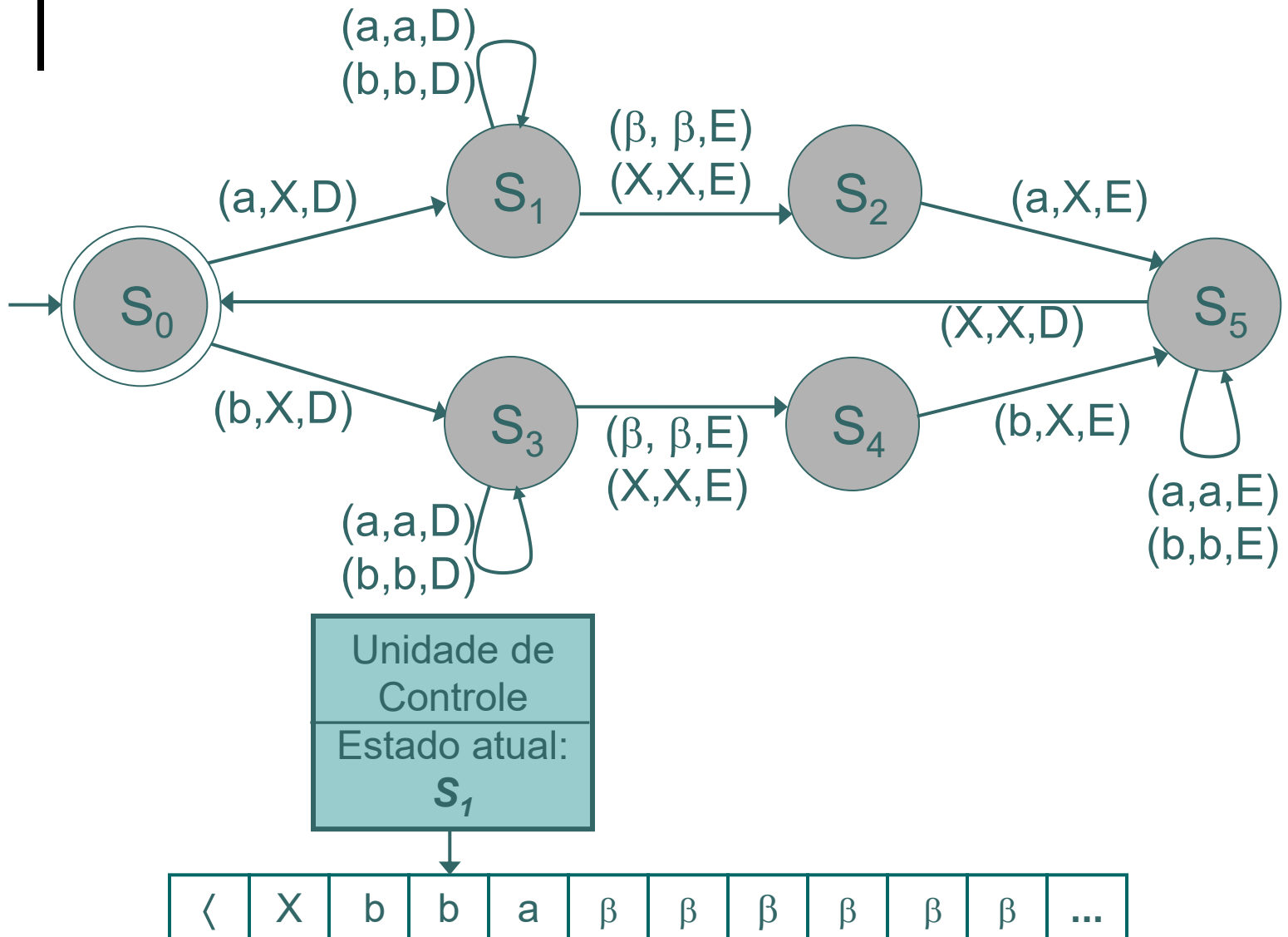
Máquina de Turing



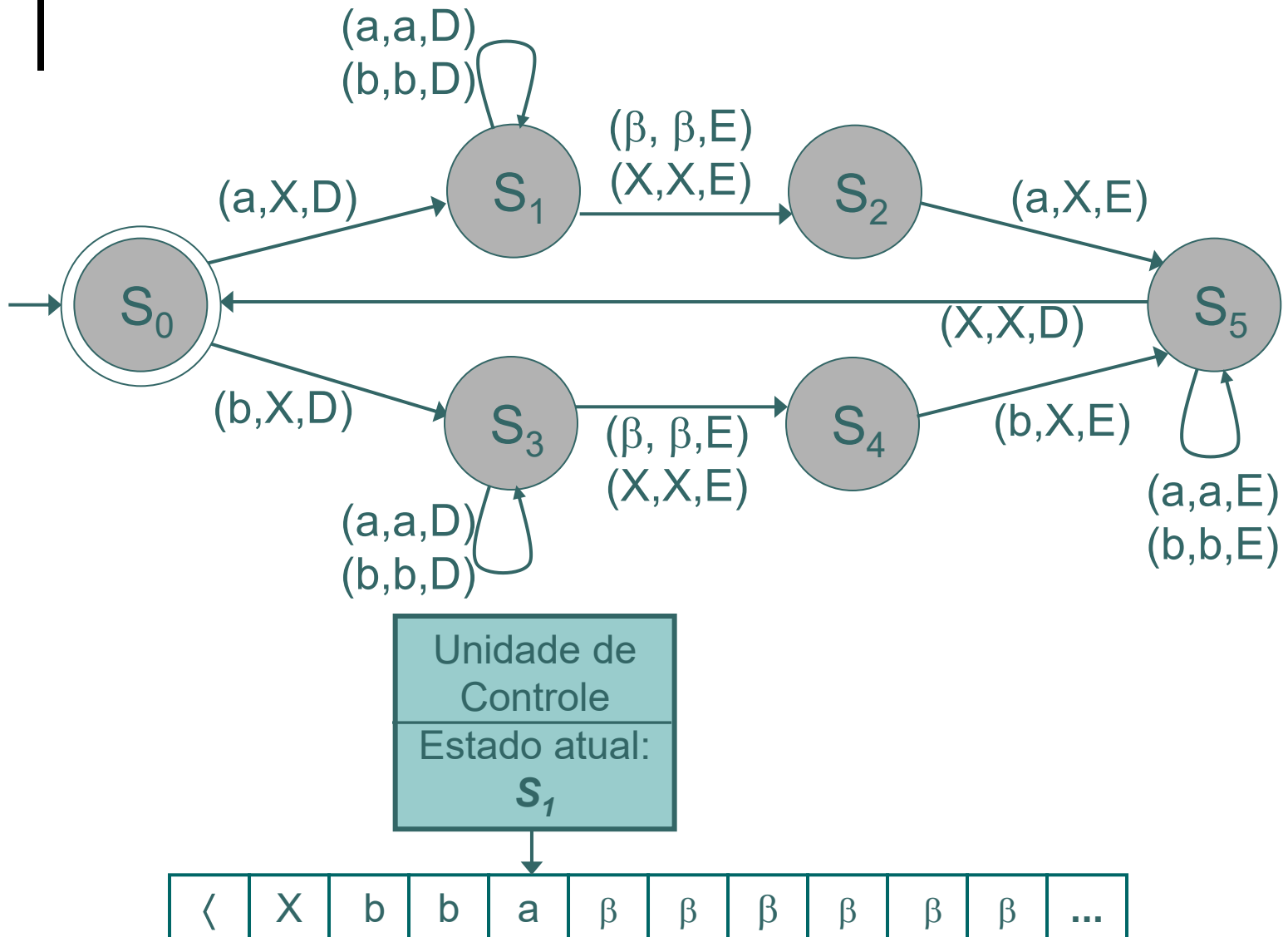
Máquina de Turing



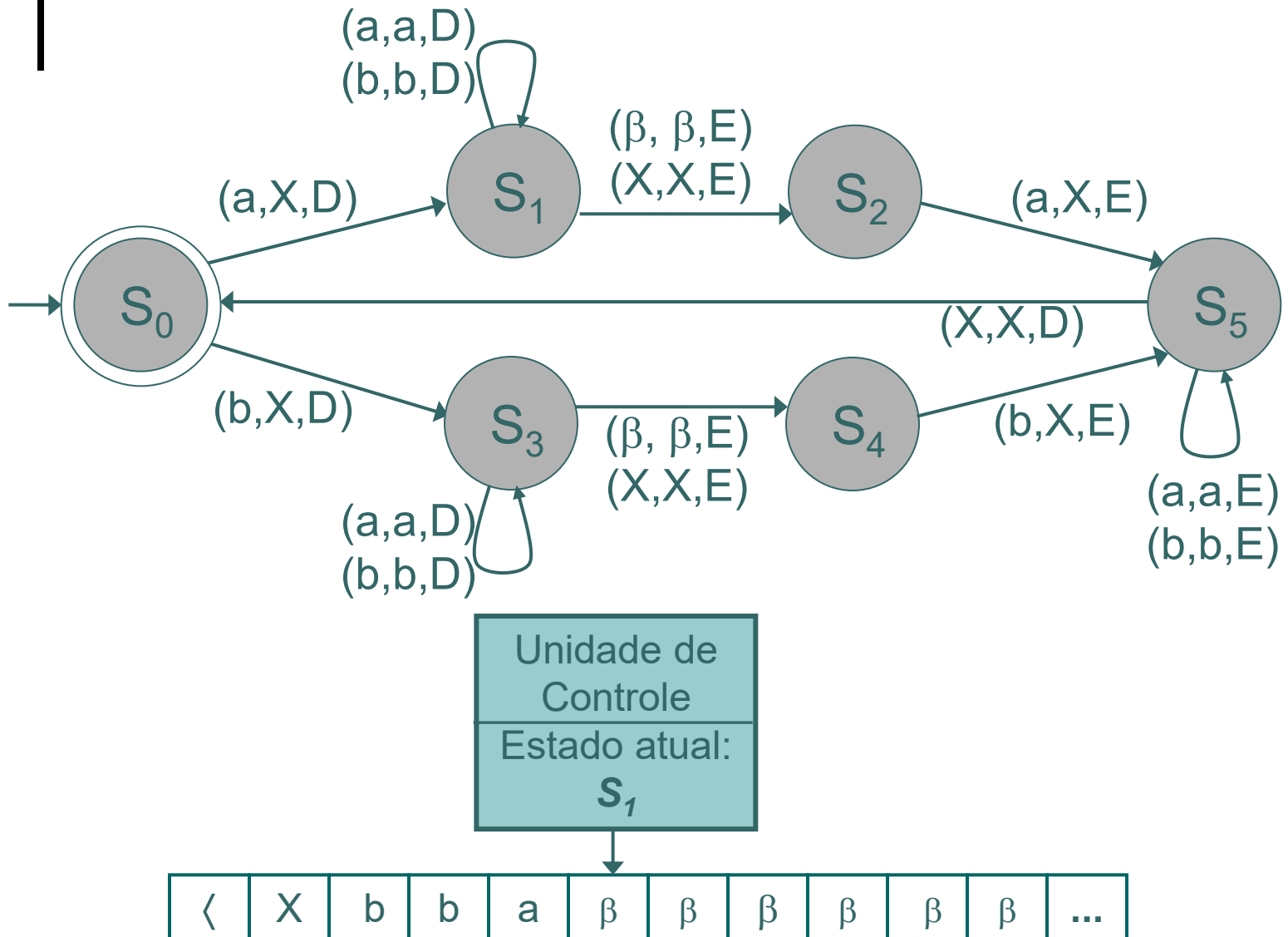
Máquina de Turing



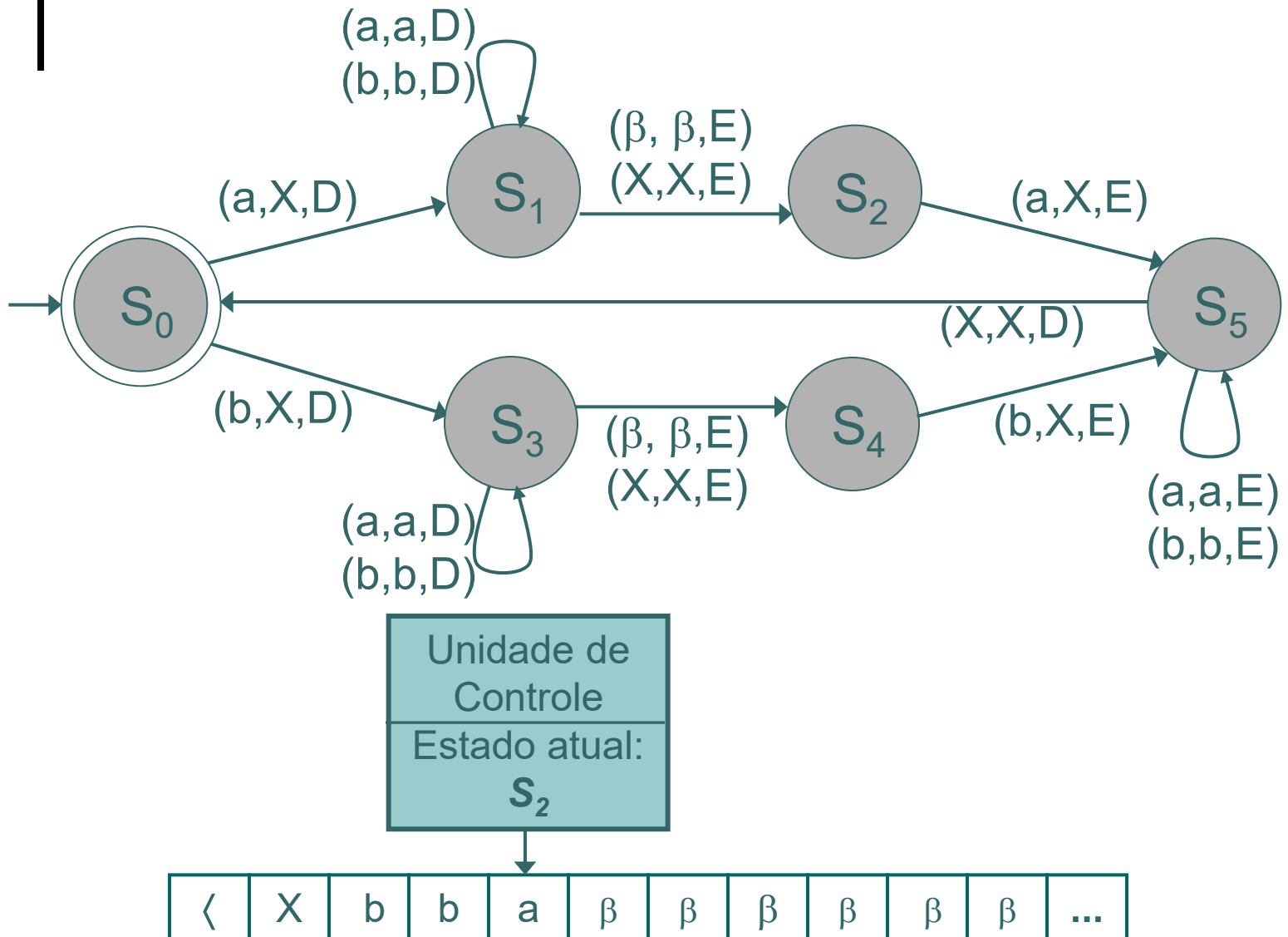
Máquina de Turing



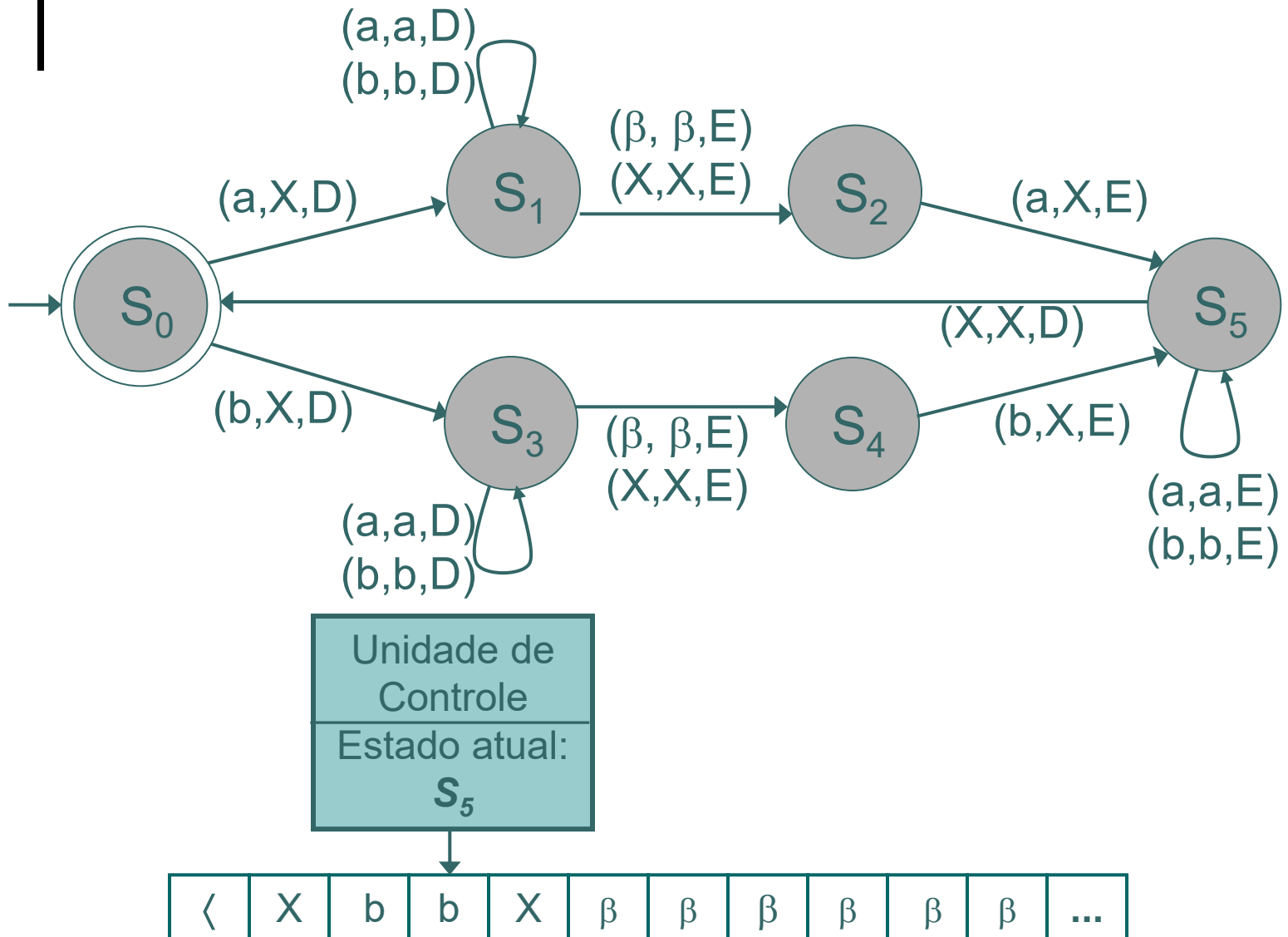
Máquina de Turing



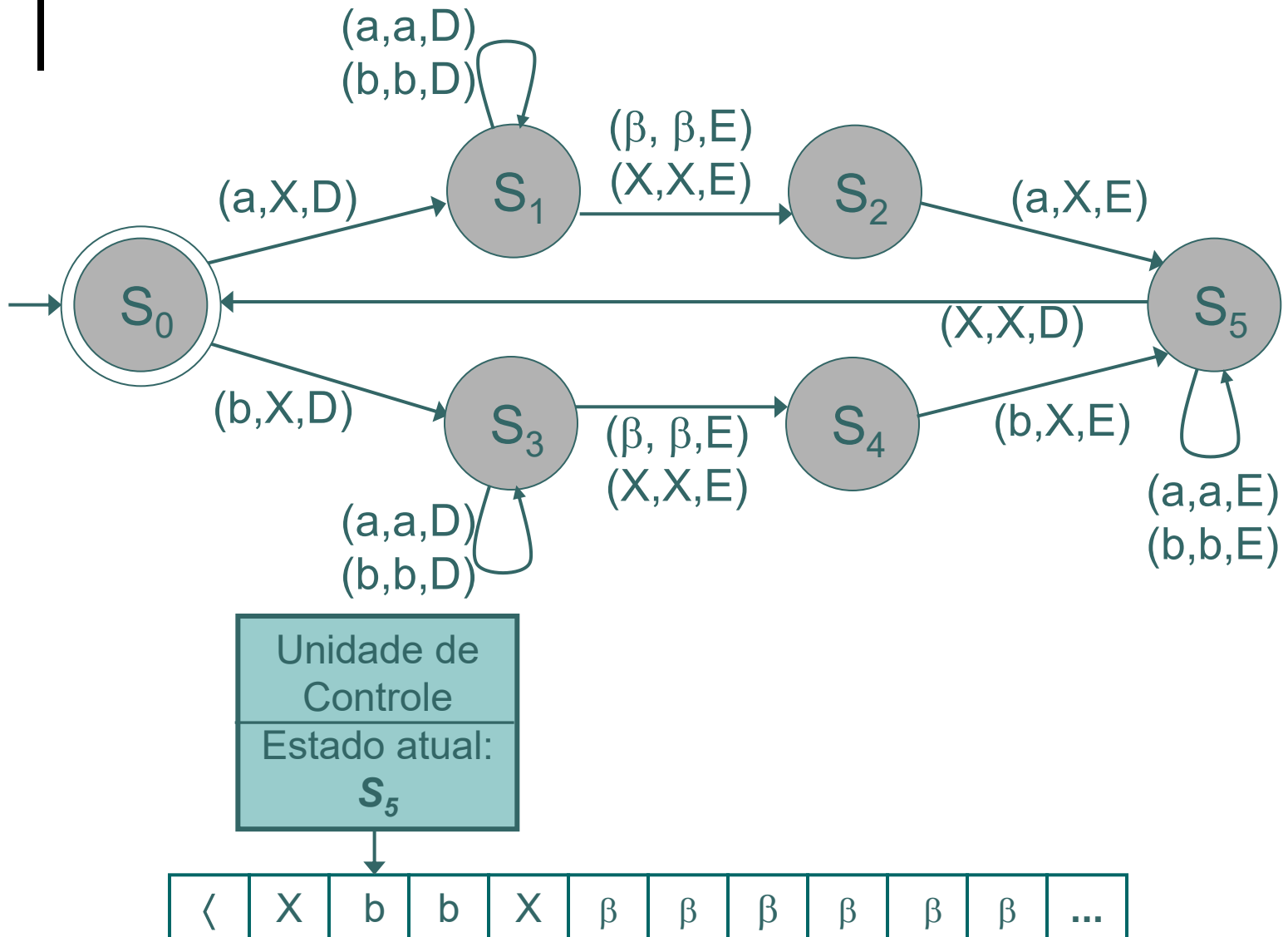
Máquina de Turing



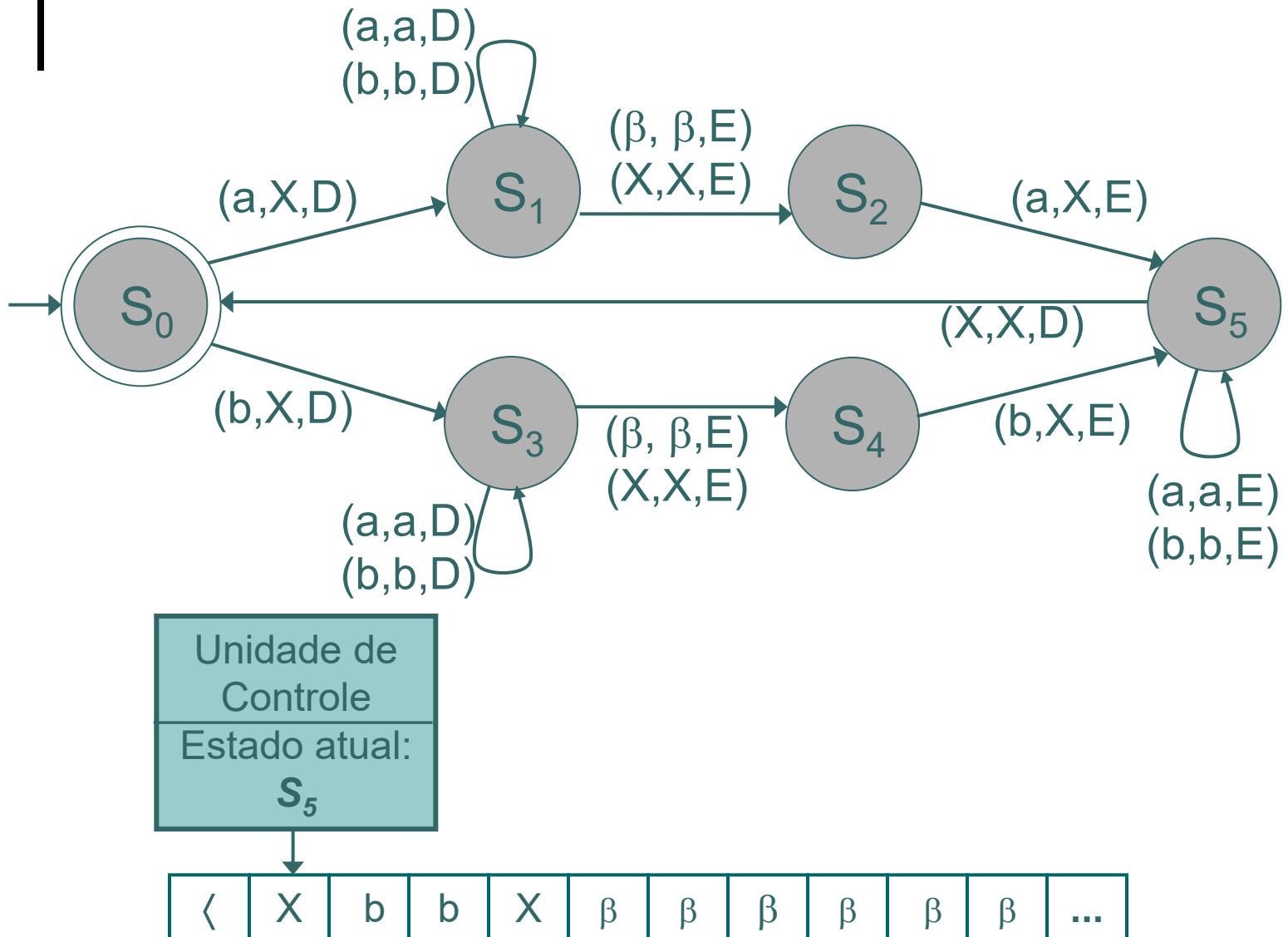
Máquina de Turing



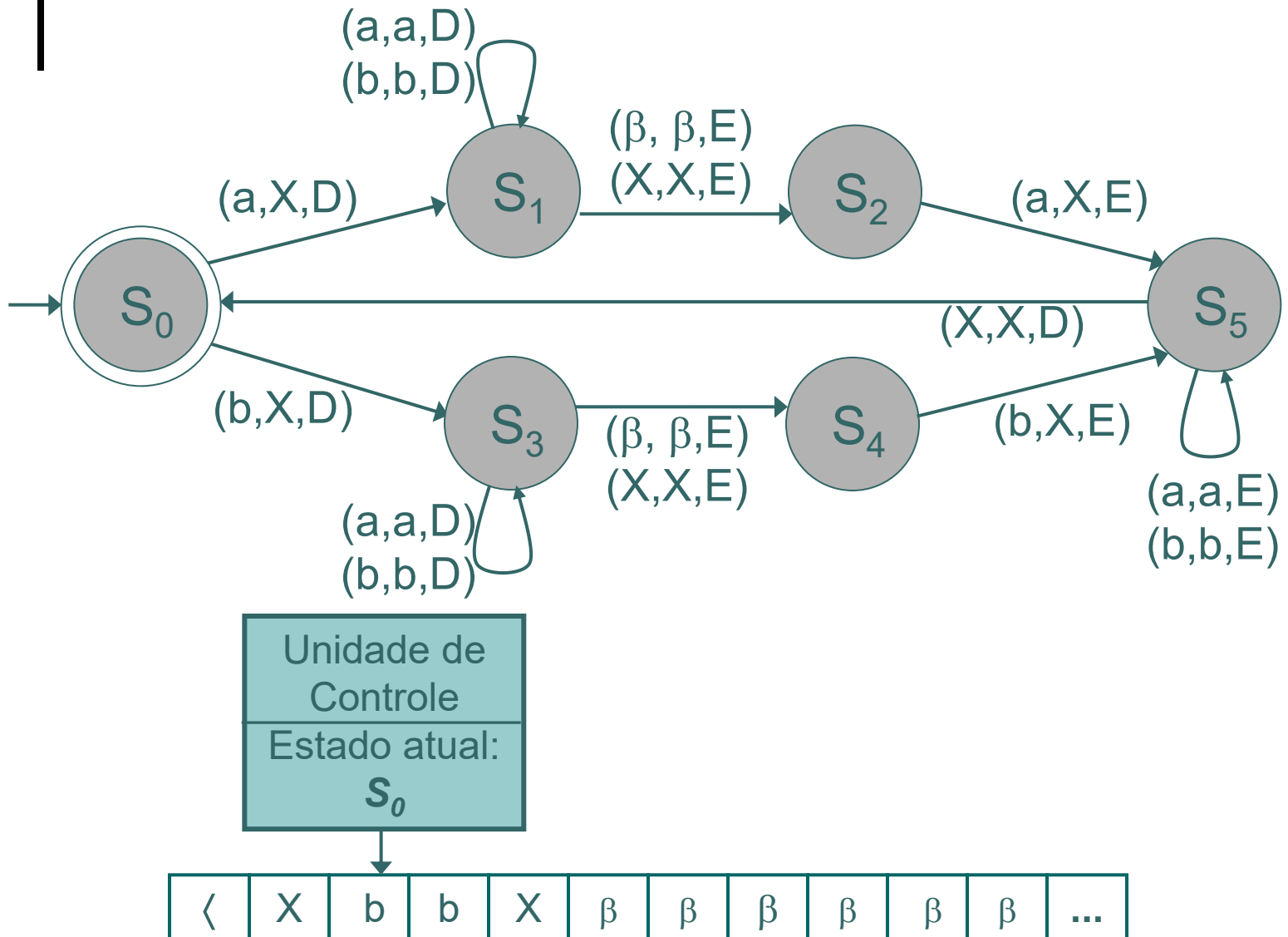
Máquina de Turing



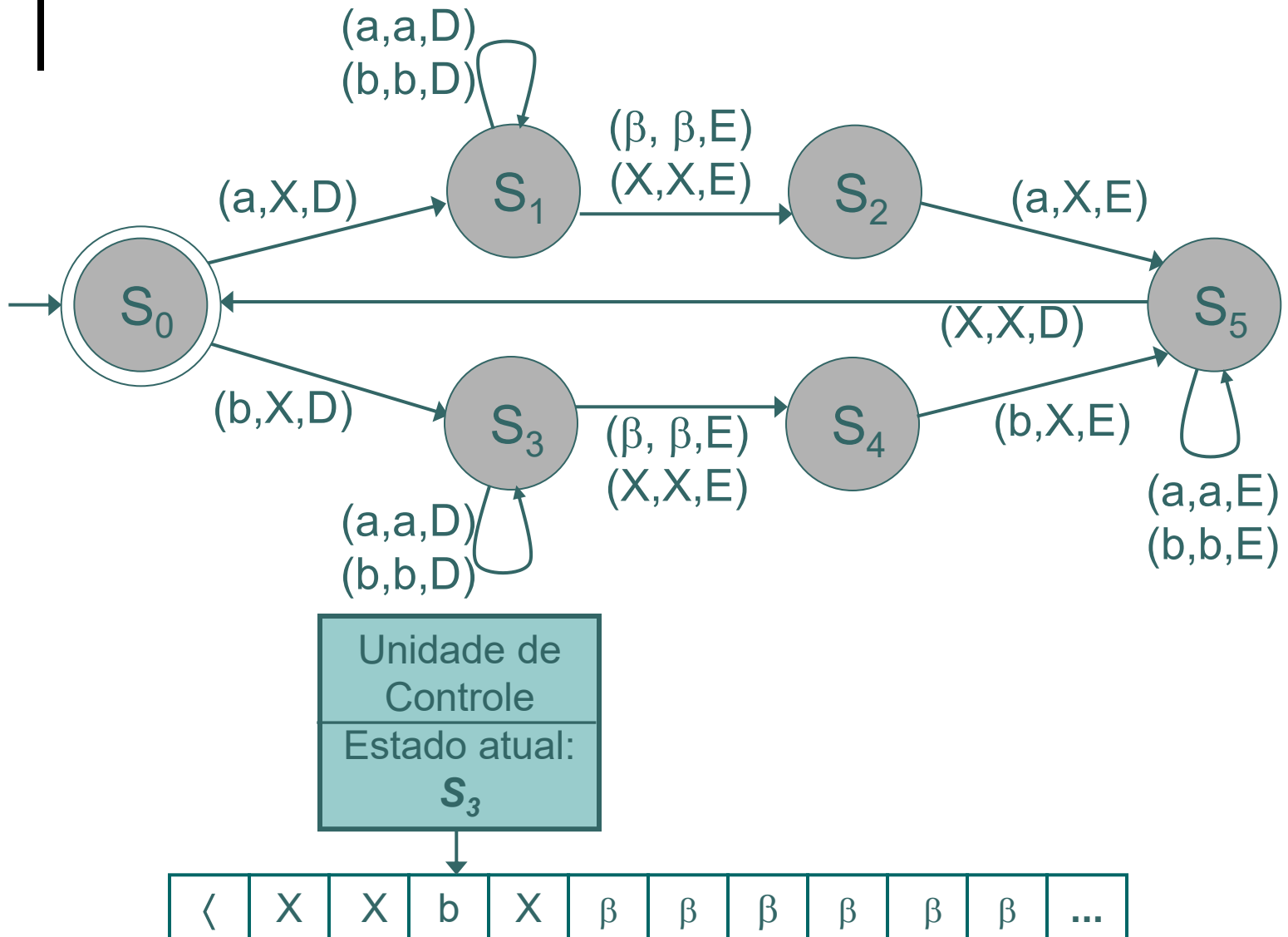
Máquina de Turing



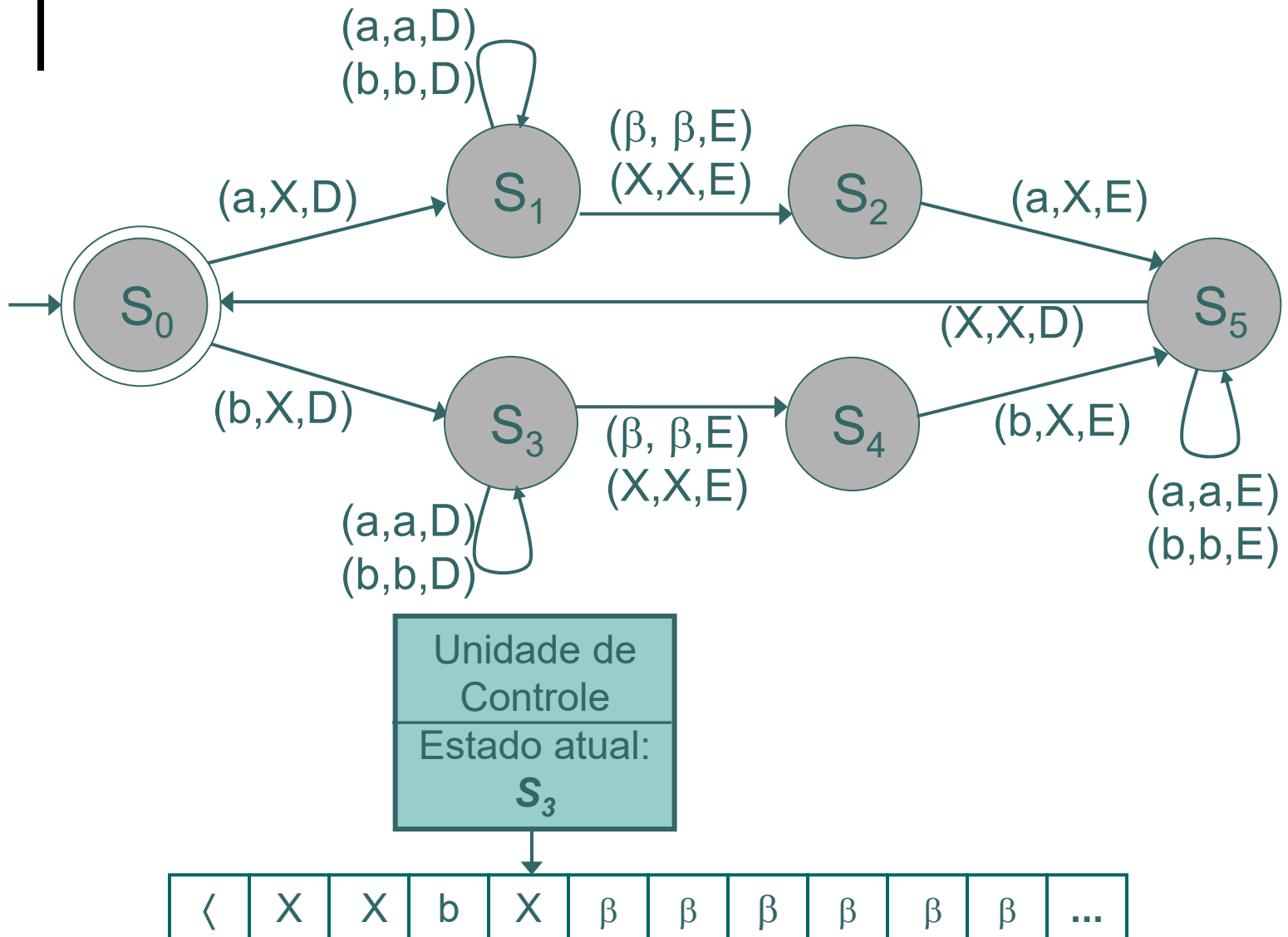
Máquina de Turing



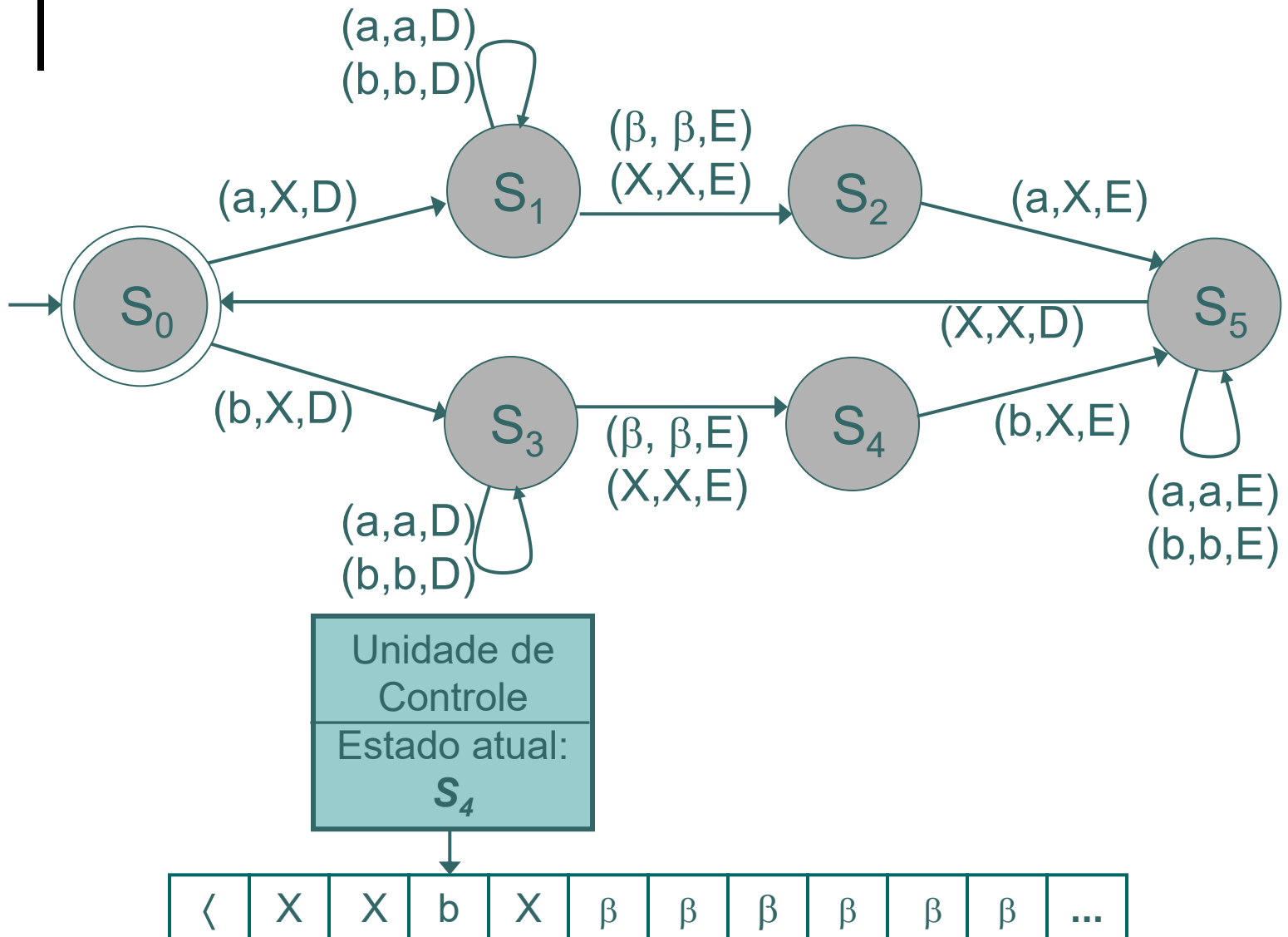
Máquina de Turing



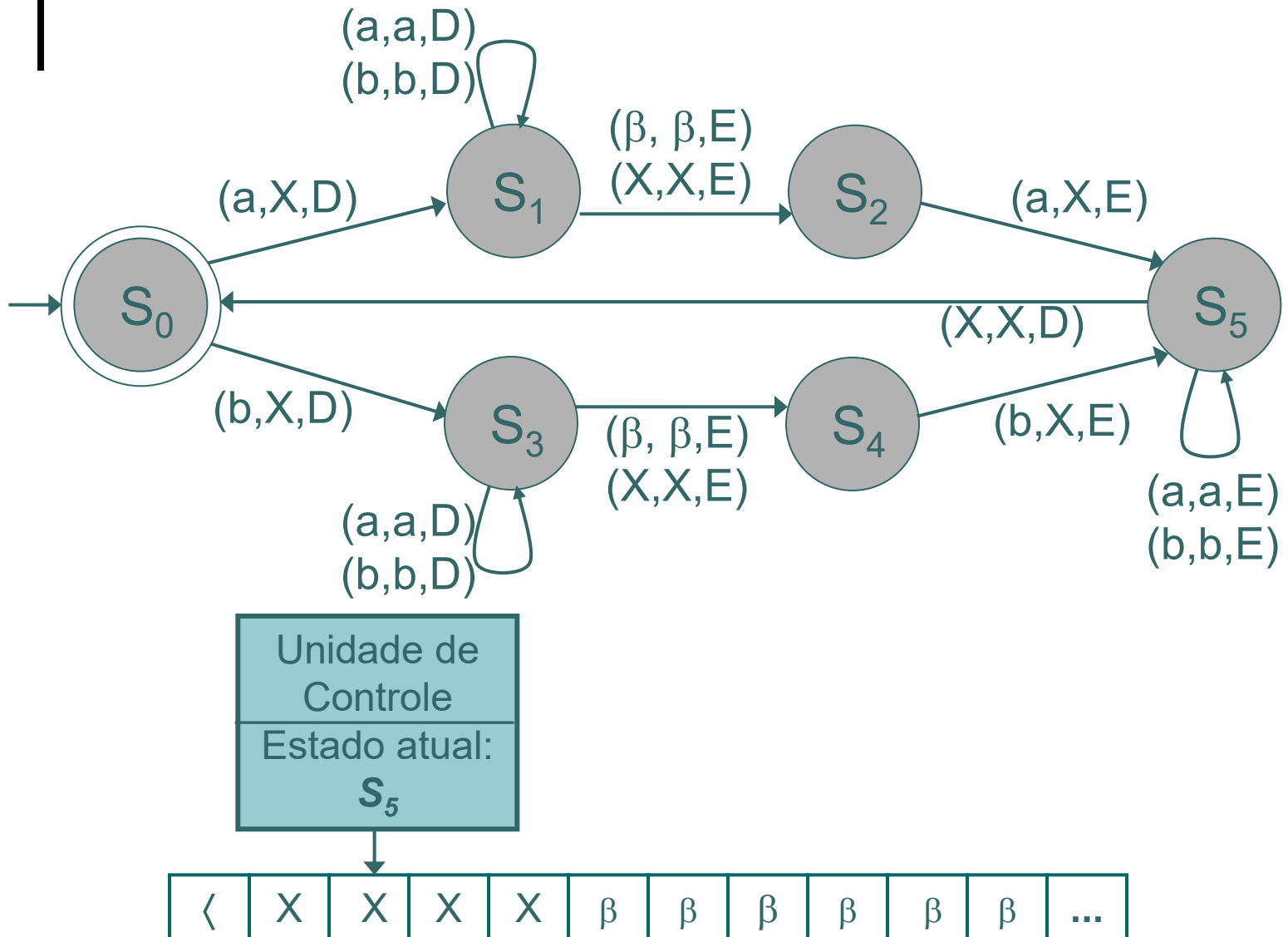
Máquina de Turing



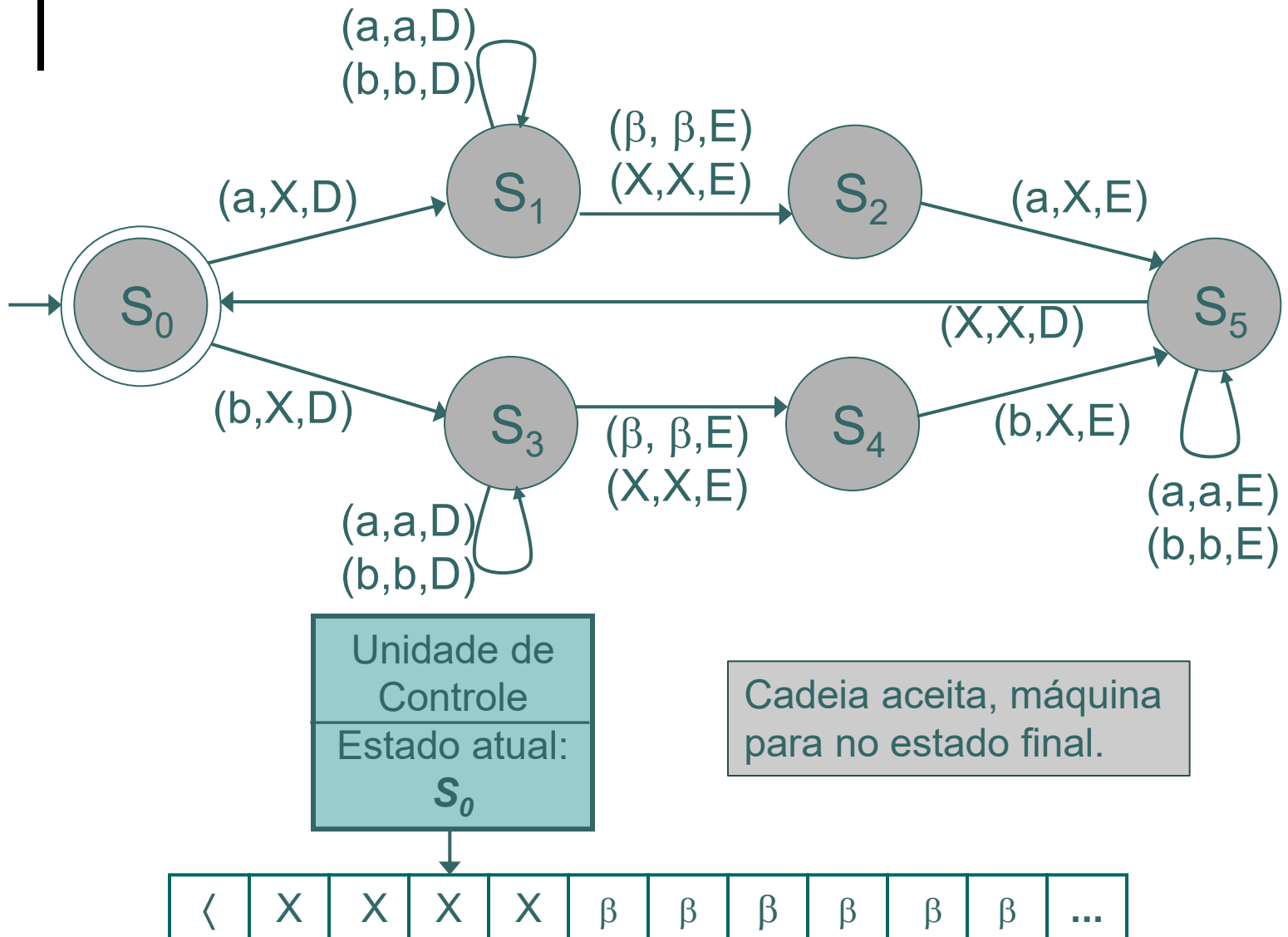
Máquina de Turing

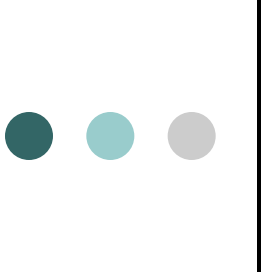


Máquina de Turing



Máquina de Turing





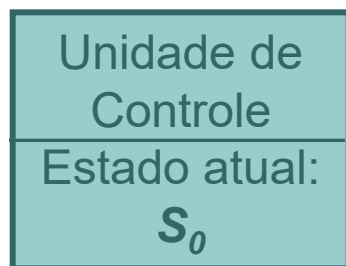
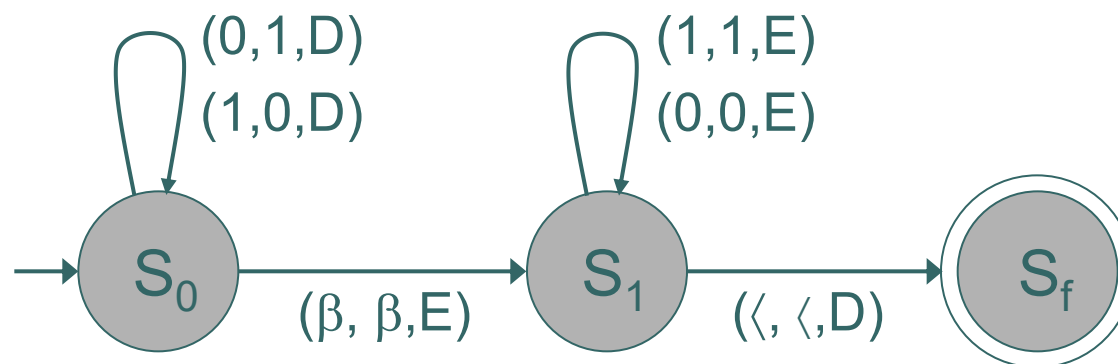
Máquina de Turing

○ Configuração instantânea de uma MT:

- Seja uma MT $M=(\Sigma, S, \delta, s_0, F, V, \beta, \langle \rangle)$
 - A configuração instantânea é dada por um par $[e, x\underline{a}y]$, em que:
 - $e \in S$ é o estado atual (ou ativo);
 - $x \in \{\Sigma \cup V \cup \{\beta, \langle \rangle\}\}^*$ é a palavra situada à esquerda da cabeça de leitura;
 - $a \in \{\Sigma \cup V \cup \{\beta, \langle \rangle\}\}$ é o símbolo que se encontra sob a cabeça de leitura; e
 - $y \in \{\Sigma \cup V \cup \{\beta\}\}^*$ é a palavra à direita da cabeça de leitura até o último símbolo diferente de β ; se não existir símbolo diferente de β , $y=\lambda$.

Máquina de Turing

- Exemplo de configuração instantânea:

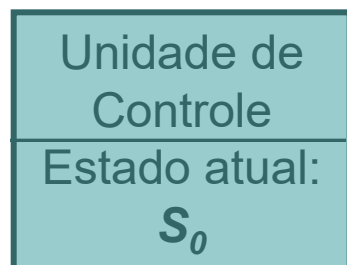
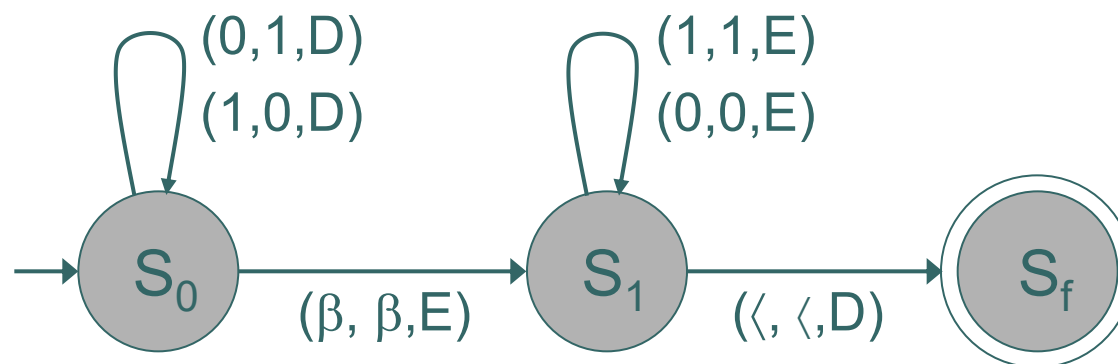


Neste momento, a configuração pode ser dada por $[S_0, \langle \underline{1} 0 1 0]$



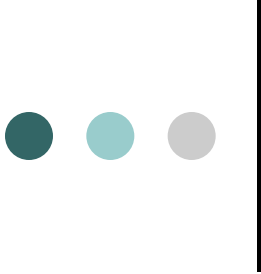
Máquina de Turing

- Exemplo de configuração instantânea:



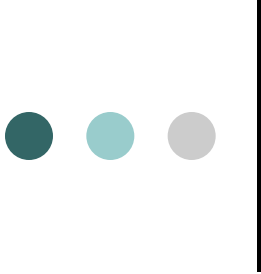
Aplicada a função $\delta(S_0, 1) = (S_0, 0, D)$, a configuração passa a ser descrita por $[S_0, \langle 0010]$





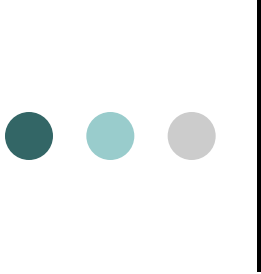
Máquina de Turing

- Com isto, estabelece-se a relação $\vdash$ (“leva a”);
- No exemplo descrito, a função $\delta(S_0, 1) = (S_0, 0, D)$ levou a máquina da configuração $[S_0, \langle \underline{1}010 \rangle]$ para a configuração $[S_0, \langle 00\underline{1}0 \rangle]$, assim pode-se escrever:
 - $[S_0, \langle \underline{1}010 \rangle] \vdash [S_0, \langle 00\underline{1}0 \rangle]$



Máquina de Turing

- Adicionalmente, pode-se estender as notações:
 - $\vdash^n$: quando através da aplicação de um número n (conhecido) de funções uma configuração leva à outra;
 - Exemplos (considerando a máquina dos slides anteriores):
 - $[S_0, \langle \underline{1}010 \rangle] \vdash^1 [S_0, \langle 00\underline{1}0 \rangle]$
 - $[S_0, \langle \underline{1}010 \rangle] \vdash^{10} [S_f, \langle \underline{0}101 \rangle]$
 - $\vdash^*$: quando através da aplicação de n funções (com $n \geq 0$) uma configuração pode levar a outra.

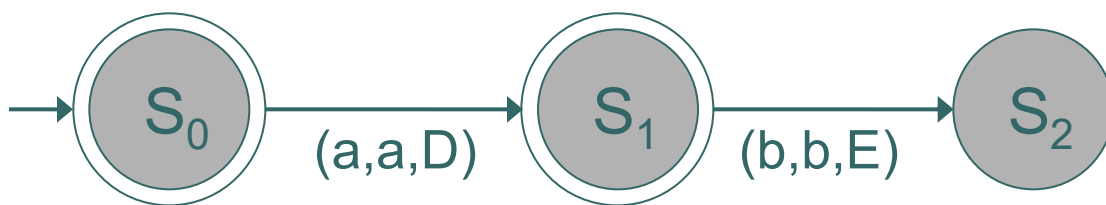


Máquina de Turing

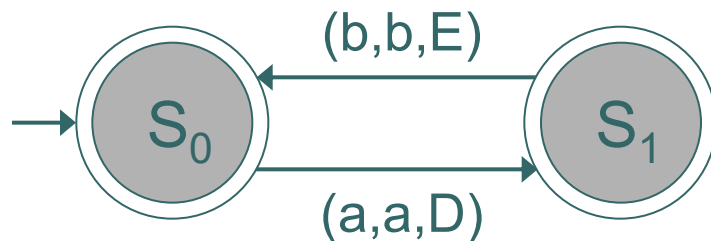
- Considerações acerca da aceitação ou não de uma entrada:
 - Considerando que o modelo de MT definido é determinístico, para uma dada entrada a MT deve parar sempre em um mesmo estado e ;
 - Com isto, se e é estado final, a cadeia é aceita, caso contrário ela é rejeitada;
 - Adicionalmente, a MT pode não parar (entrar em *looping*). Neste caso a entrada é rejeitada.

Máquina de Turing

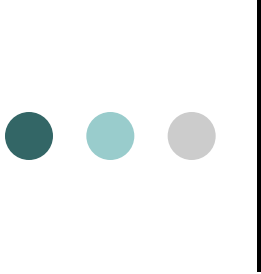
- Exemplos de MTs para a linguagem $\{w \in \{a, b, c\}^* \mid w \text{ não tem } ab \text{ como prefixo}\}$:



MT que
sempre pára



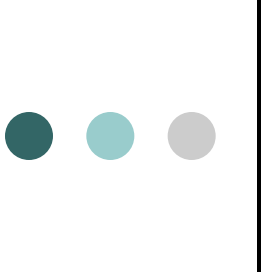
MT que pára
se aceita



Máquina de Turing

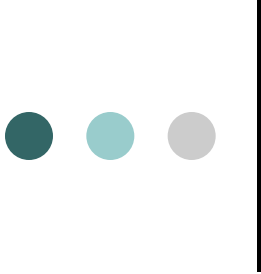
- Particularidades das MTs:

Ao contrário de AFs e APs, não é necessário que a palavra de entrada seja toda lida para que possa ser aceita ou rejeitada.



Máquina de Turing

- Particularidades das MTs:
 - A classe de linguagem que MT é capaz de reconhecer é a classe das Linguagens Enumeráveis Recursivamente;
 - Esta classe contém as linguagens regulares e livres de contexto como subclasses (conforme hierarquia de Chomsky);
 - Assim, toda linguagem que um AF ou AP reconhece pode ser reconhecida por uma MT;



Máquina de Turing

- Particularidades das MTs:

- Dada um LER, existe uma MT que pára para qualquer entrada desta linguagem?

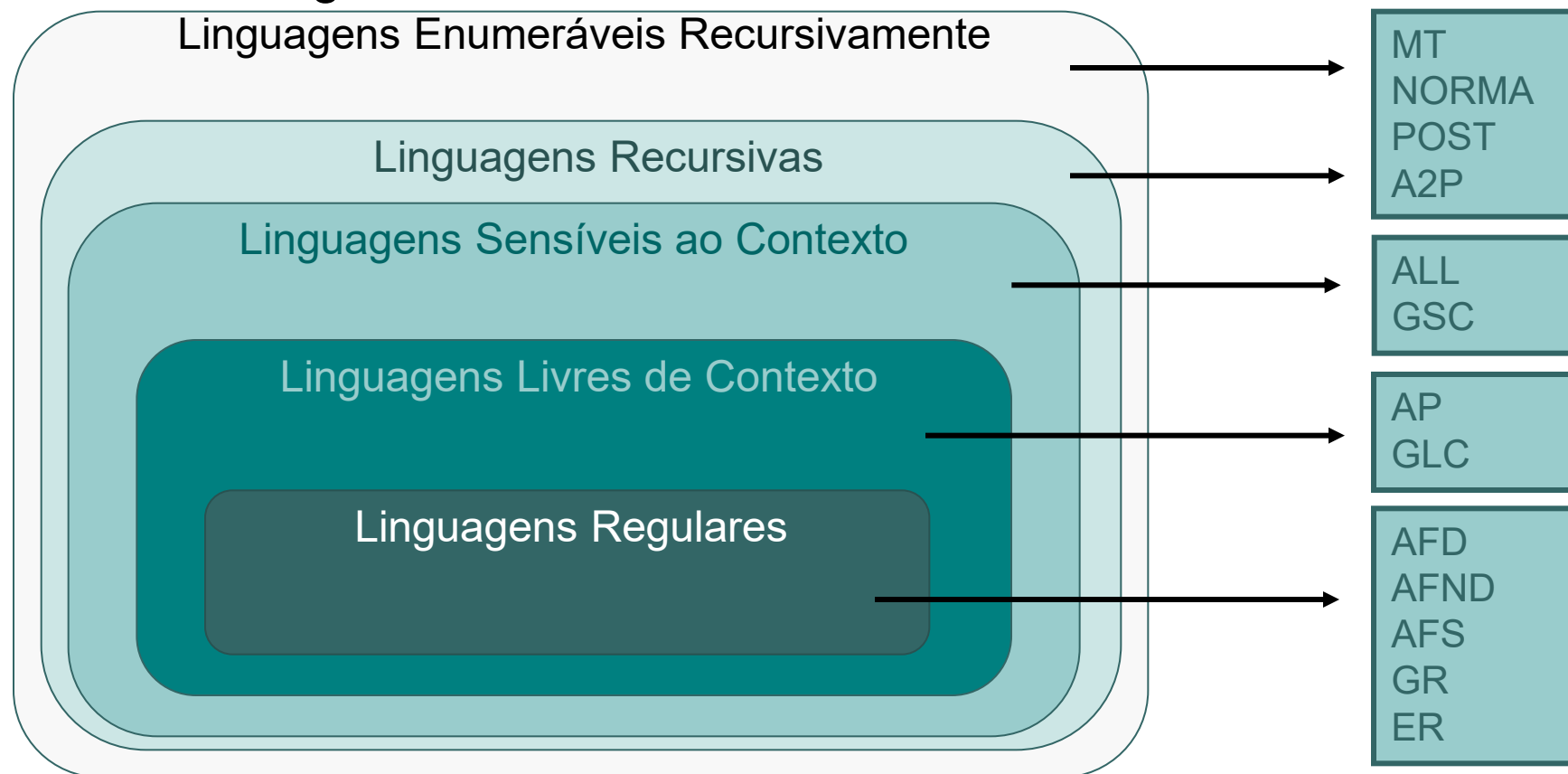
Não!

- Daí, definiu-se uma subclasse para as LERs, a classe das linguagens recursivas:

Uma linguagem L é dita recursiva se existe uma MT que reconhece todas as palavras de L e pára.

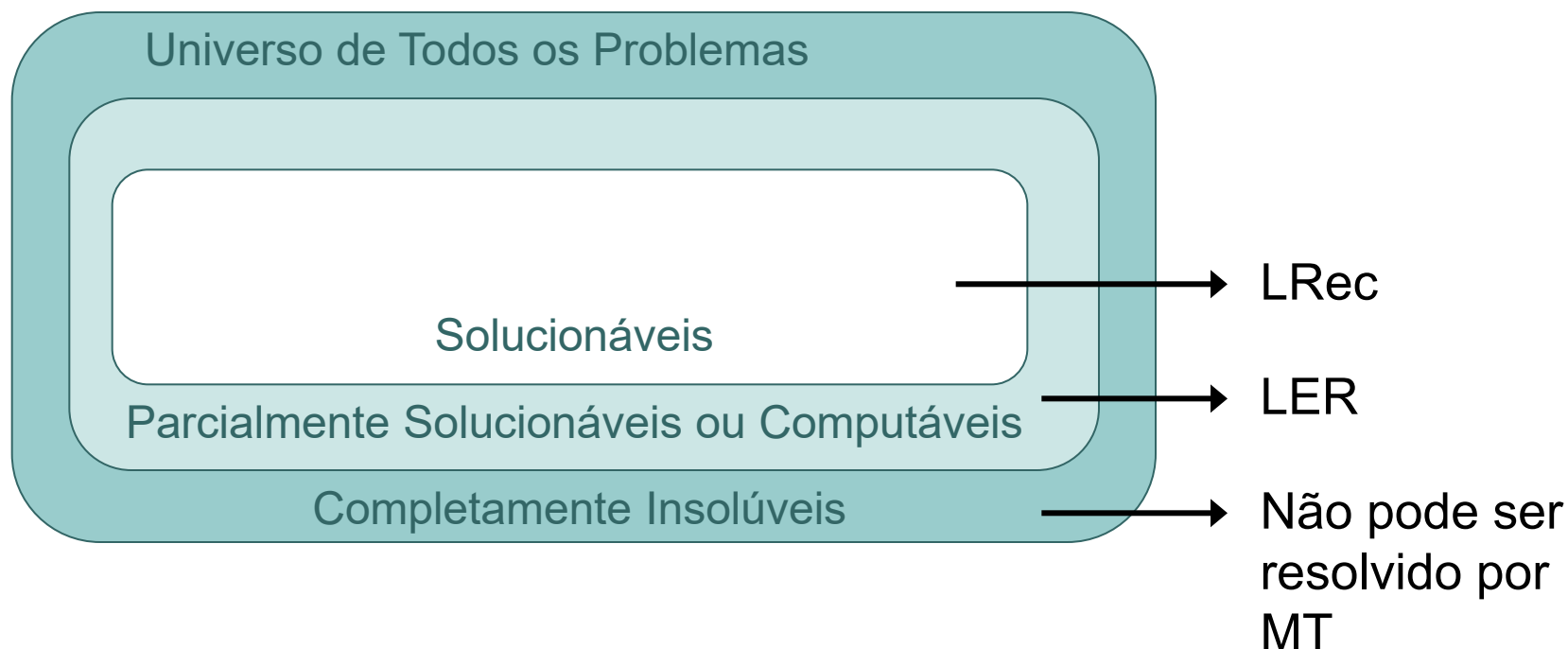
Máquina de Turing

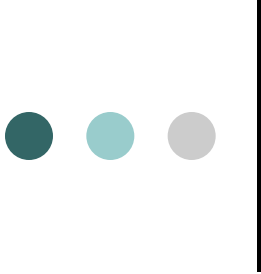
- Com a inclusão das linguagens recursivas, o diagrama da hierarquia de Chomsky poderia ser descrito da seguinte forma:



Máquina de Turing

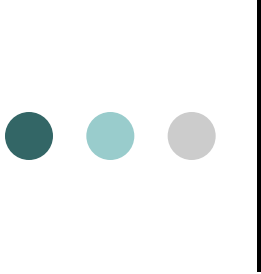
Classes de problemas:





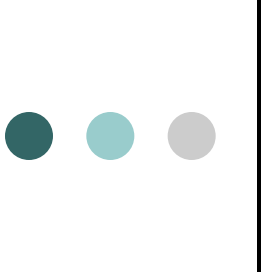
Máquina de Turing

- Exemplo de problema insolúvel:
 - **Problema da Parada (Halting Problem)**
 - **Descrição:** O Problema da Parada pergunta se, dado um programa P e uma entrada x, o programa P vai parar (ou seja, terminar a execução) ou continuar rodando indefinidamente quando é executado com a entrada x.
 - **Insolubilidade:** Alan Turing provou que não existe um algoritmo geral que resolva o Problema da Parada para todos os programas e todas as entradas possíveis. Isso significa que não existe uma máquina de Turing capaz de determinar, em todos os casos, se um programa vai parar ou não.
 - **Intuição:** A ideia é que, para alguns programas, tentar determinar se eles param pode levar a contradições lógicas, tornando o problema indecidível. Portanto, o Problema da Parada é um exemplo de um problema computacional que é insolúvel.



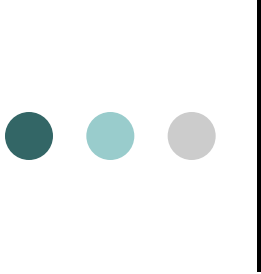
Máquina de Turing

- Um outro exemplo:
- Problema do Caixeiro Viajante:
 - Encontrar o caminho mais curto que visita todos os pontos em um conjunto dado de pontos e retorna ao ponto de origem. Embora existam algoritmos que podem encontrar soluções aproximadas, encontrar a solução exata para grandes conjuntos de pontos é computacionalmente inviável em um tempo razoável.



Máquina de Turing

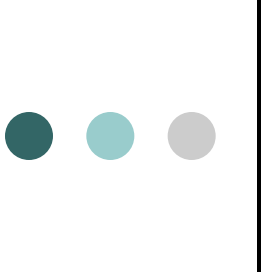
- Formalismo reconhecedor para LSC:
 - Uma linguagem é sensível ao contexto quando:
 - Pode ser gerada por uma GSC; ou
 - Pode ser reconhecida por um Autômato Linearmente Limitado (ALL) ou Máquina de Turing com Fita Limitada;
 - Um ALL é como a definição de MT estudada com a inclusão de:
 - Um símbolo especial “ $\rangle$ ” usado para marcar o final da fita;
 - Possibilidade de não-determinismo na criação das funções.



Máquina de Turing

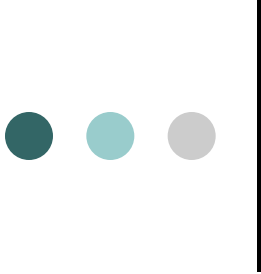
○ Máquina de Turing

- Dada a sua natureza conceitual, a MT pode ser implementada de diversas formas;
- Os computadores modernos são MT (exceto pelo fato de terem memória finita)
 - O processador corresponde à unidade de controle, cujos estados podem ser definidos pelos padrões de bits que podem ser associados aos registradores;
 - A memória da máquina corresponde ao sistema de armazenamento em fita;
 - Os padrões de bits (0 e 1) correspondem ao alfabeto da fita.



Máquina de Turing

- Importância da MT para a Ciência da Computação:
 - A potência computacional da MT é tão grande quanto a de qualquer sistema algorítmico;
 - Se um problema não puder ser resolvido por uma MT, não poderá ser resolvido por qualquer sistema algorítmico;
 - MT representa a fronteira teórica da capacidade computacional para as máquinas modernas reais.



Bibliografia

- BROOKSHEAR, J. G. Ciência da Computação. Porto Alegre: Bookman, 2000;
- DELAMARO, Márcio Eduardo. Linguagens Formais e Autômatos. Maringá: UEM, 1998;
- DIVERIO, Tiarajú Asmuz e MENEZES, Paulo Blauth. Teoria da Computação – Máquinas Universais e Computabilidade. Porto Alegre: Editora Sagra-Luzzatto, 1999;
- HOPCROFT, J. E., ULLMAN, J. D. e MOTWANI, R. Introdução à Teoria de Autômatos, Linguagens e Computação. Rio de Janeiro: Editora Campus, 2003;
- MENEZES, Paulo Blauth. Linguagens Formais e Autômatos. Porto Alegre: Editora Sagra-Luzzatto, 1998;
- VIEIRA, Newton José. Introdução aos Fundamentos da Computação. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2006.